

Equilibrio General Computable -- Maestría en Economía UNLP

Modelo Equilibrio General Computable para Economía Abierta y Pequeña

Martín Cicowiez
(CEDLAS-UNLP)

FCE-UNLP
Abril 7, 2021

Contenido

- Introducción
- MCS para la Calibración
- Notación
- Subíndices
- Estructura Matemática
 - variables, parámetros, y ecuaciones
- Regla de Cierre Macroeconómico
 - ??alternativas??

Introducción

- Es un modelo de CGE estático estándar para una economía abierta y pequeña, que toma como dados los precios mundiales.
- Es un modelo de CGE “completo” pero relativamente simple
 - ahorro e inversión
 - gobierno
 - resto del mundo
- Es el “corazón” de gran parte de los modelos de CGE que se emplean actualmente.

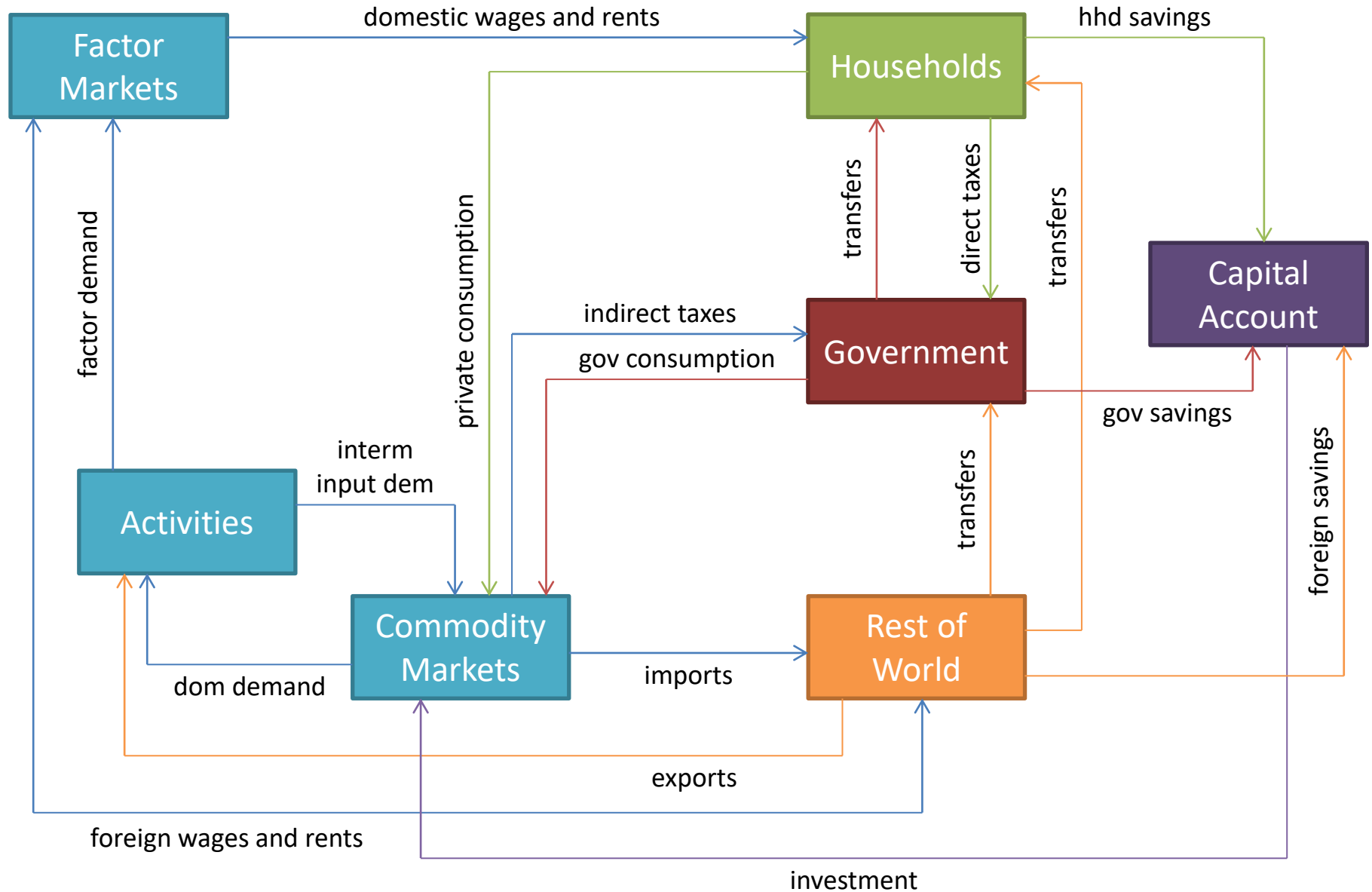
Introducción – cont.

- El modelo que se presenta puede emplearse para simular varios shocks/políticas; e.g., cambios en
 - aranceles y otros impuestos
 - precios mundiales, que son exógenos
 - productividad, TFP o específica de algún factor
 - ofertas factoriales
 - consumo público
 - (demanda de) inversión
 - remesas
 - otros

Introducción – cont.

- En general, al diseñar y analizar una simulación es importante
 - identificar (a) los parámetros y/o variables exógenas que se modifican en la simulación, y (b) la ecuación en la que aparecen; y
 - analizar los canales a través de los cuales el shock se propaga en el modelo.
- El modelo utiliza MCS como principal fuente de información y explica como las celdas de la MCS se modifican como consecuencia de un shock.

Flow Payments in SOE CGE



Notación

- **Subíndices** = letras minúsculas latinas como subíndices de variables y parámetros.
- **Variables endógenas** = letras mayúsculas latinas. [Q_a]
- **Variables exógenas** = letras mayúsculas latinas con una barra por arriba. [$\overline{LS}$]
- **Parámetros** = letras minúsculas latinas o letras griegas minúsculas. [ta_a, α_c]
- Q, P y W para cantidades, precios y remuneraciones factoriales, respectivamente.

Dimensiones -- Subíndices

- $a \in A$ = actividades
- $c \in C$ = productos
- $ins \in INS$ = instituciones
- 2 factores = trabajo (“lab”) y capital (“cap”)
- 1 hogar = “hhd”

MCS Ejemplo; Archetype LIC in 2015

(miles de millones de US\$)

	a-prv	a-gov	c-prv	c-gov	lab	cap	hhd	gov	row	tax-act	tax-com	tax-imp	tax-exp	tax-dir	sav-inv	dstk	total
a-prv			615														615
a-gov				47.1													47.1
c-prv	255	33.7					324		79.3						77.2	-24.8	745
c-gov								47.1									47.1
lab	197	13.4							-0.57								210
cap	161								-8.92								152
hhd					210	152		-1.05	9.3								370
gov									3.09	1.26	22.8	5.8	0.14	16			49.1
row			102														102
tax-act	1.26																1.26
tax-com			22.8														22.8
tax-imp			5.8														5.8
tax-exp			0.14														0.14
tax-dir							16										16
sav-inv							29.8	3.03	19.5								52.4
dstk															-24.8		-24.8
total	615	47.1	745	47.1	210	152	370	49.1	102	1.26	22.8	5.8	0.14	16	52.4	-24.8	

MCS Ejemplo; Archetype LIC in 2015 (porcentaje del PIB)

	act-prv	act-gov	com-prv	com-gov	f-lab	f-cap	hhd	gov	row	tax-act	tax-com	tax-imp	tax-exp	tax-dir	sav-inv	dstk	total
a-prv			189														189
a-gov				14.5													14.5
c-prv	78.7	10.4					100		24.5						23.8	-7.6	230
c-gov								14.5									14.5
lab	60.8	4.13							-0.2								64.8
cap	49.6								-2.7								46.8
hhd					64.8	46.8		-0.3	2.87								114
gov									0.95	0.39	7.04	1.79	0.04	4.92			15.1
row			31.4														31.4
tax-act	0.39																0.39
tax-com			7.04														7.04
tax-imp			1.79														1.79
tax-exp			0.04														0.04
tax-dir							4.92										4.92
sav-inv							9.2	0.94	6.01								16.1
dstk															-7.6		-7.6
total	189	14.5	230	14.5	64.8	46.8	114	15.1	31.4	0.39	7.04	1.79	0.04	4.92	16.1	-7.6	743

Variables

CPI	consumer price index
EG	total current government expenditure
EXR	exchange rate (dom. currency per unit of for. currency)
KD_a	quantity demanded of factor capital from activity a
KS	supply of factor capital
LD_a	quantity demanded of factor labor from activity a
LS	supply of factor labor
PA_a	output price of activity a
PD_c	domestic price of domestic output c
PE_c	export price for c (domestic currency)
PM_c	import price for c (domestic currency)
PQ_c	composite commodity price for c
PVA_a	value-added price for activity a
PX_c	producer price for commodity c

Variables – cont.

QA_a	level of activity a
QD_c	quantity sold domestically of domestic output c
QE_c	quantity of exports for commodity c
QH_c	quantity consumed of commodity c by household
$QINT_{c,a}$	quantity of commodity c as intermediate input to activity a
$QINV_c$	quantity of investment demand for commodity c
$QINVSCAL$	investment scaling factor (for fixed capital formation)
QM_c	quantity of imports of commodity c
QQ_c	quantity of goods supplied domestically (composite supply)
QX_c	quantity of domestic output of commodity c
WK_a	rent of factor capital in activity a
WL	wage of factor labor
YG	government revenue
YH	income of household

Variables – cont.

YK	factor capital income
YL	factor labor income

En lo que sigue, la presentación del modelo tiene una regla de cierre macro seleccionada.

Parámetros/Variables Exógenas

Item	Descripción
qdstk(c)	changes in inventories
qinvb(c)	base-year qnty of investment demand for commodity c
mps	marginal (and average) propensity to save for household
savf	foreign savings (foreign currency)
ta(a)	rate of tax on producer gross output value
te(c)	export subsidy rate for commodity c
tm(c)	import tariff rate for commodity c
tq(c)	rate of sales tax for commodity c
ty	rate of income tax for household
qg(c)	government demand for commodity c
trnsfr(ac,ins)	transfer from institution ins to institution or factor ac
pwe(c)	export price for c (foreign currency)
pwm(c)	import price for c (foreign currency)

Parámetros/Variables Exógenas – cont.

Item	Descripción
$\delta_l(a)$	share of value-added to factor labor in activity a
$\delta_k(a)$	share of value-added to factor capital in activity a
$\phi_{va}(a)$	efficiency parameter in the production fn for a
$\theta(a,c)$	yield of output c per unit of activity a
$\text{ica}(c,a)$	qnty of c as intermediate input per unit of activity a
$\alpha(c)$	share of household consumption spending on commodity c
$\delta_m(c)$	Armington function share parameter for imports commodity c
$\delta_{dd}(c)$	Armington function share parameter for domestic commodity c
$\phi_q(c)$	Armington function shift parameter for commodity c
$\sigma_q(c)$	elasticity of substitution bt. dom goods and imports for c
$\rho_q(c)$	Armington function exponent for commodity c
$\delta_e(c)$	CET function share parameter for exports commodity c
$\delta_{ds}(c)$	CET function share parameter for domestic commodity c

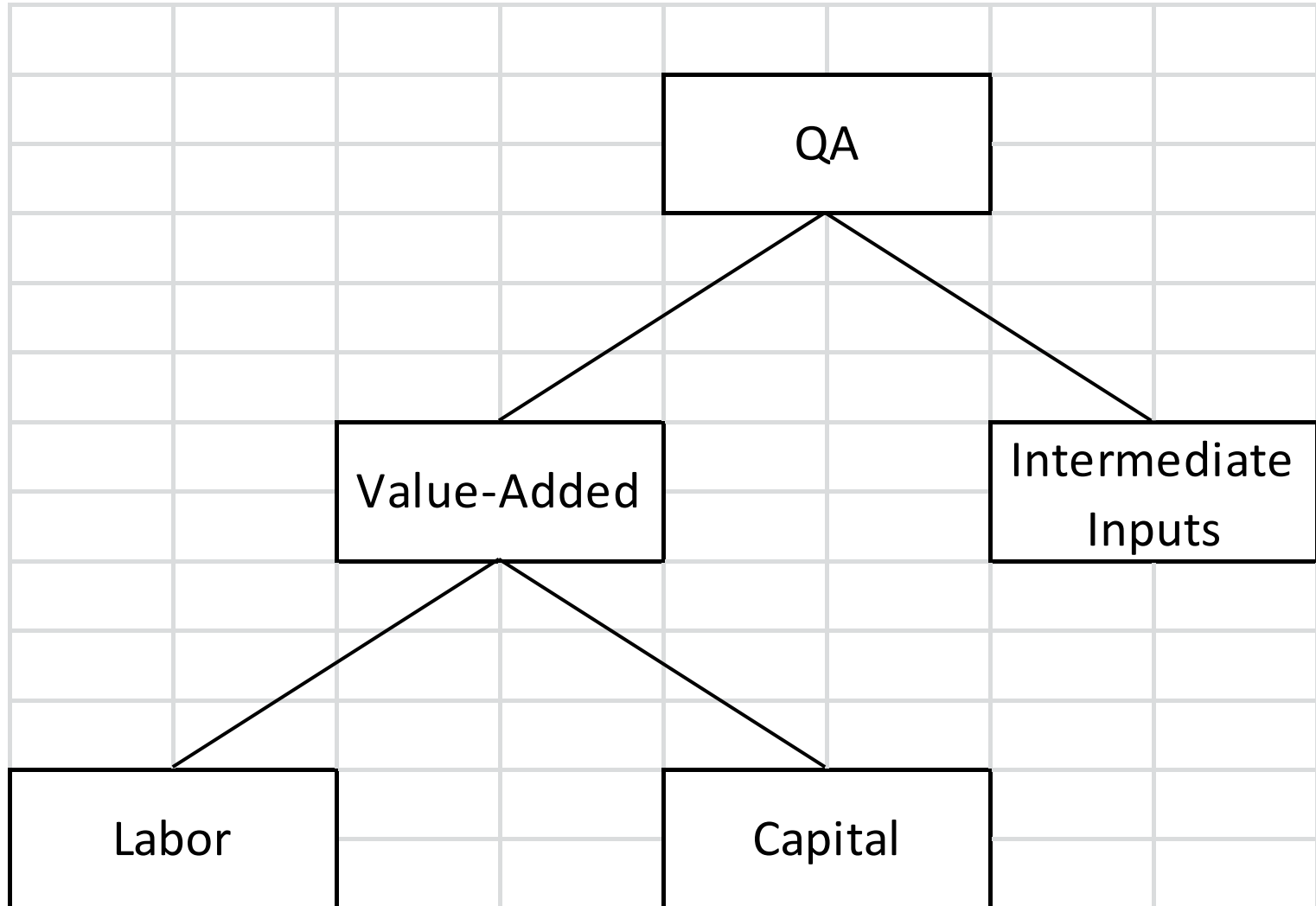
Parámetros/Variables Exógenas – cont.

Item	Descripción
$\phi_x(c)$	CET function shift parameter for commodity c
$\sigma_x(c)$	elasticity of transformation bt. dom sales and exports for c
$\rho_x(c)$	CET function exponent for commodity c
$cwts(c)$	weight of commodity c in the CPI

Regla de Cierre Macro en Presentación Modelo

- En la presentación matemática del modelo, suponemos lo siguiente:
 - factores: trabajo perfectamente móvil entre sectores y capital inmóvil
 - ahorro-inversión: la inversión se determina endógenamente según el nivel de ahorro (i.e., inversión es “savings-driven”)
 - gobierno: el presupuesto del gobierno se equilibra mediante cambios en el ahorro del gobierno ($=Y_G - E_G$)
 - cuenta corriente BdP: TCR se modifica endógenamente para igualar entradas y salidas de divisas; ahorro del resto del mundo exógeno

Función de Producción



Producción, Precios Relacionados e Ingresos Factoriales

$$QA_a = \varphi_a^{va} \cdot LD_a^{\delta_a^l} \cdot \overline{KD}_a^{\delta_a^k} \quad a \in A$$

$$LD_a = \frac{\delta_a^l \cdot PVA_a \cdot QA_a}{WL} \quad a \in A$$

$$\overline{KD}_a = \frac{\delta_a^l \cdot PVA_a \cdot QA_a}{WK_a} \quad a \in A$$

Producción, Precios Relacionados e Ingresos Factoriales – cont.

$$QINT_{c,a} = ica_{c,a} \cdot QA_a$$

$$\begin{array}{l} a \in A \\ c \in C \end{array}$$

$$QX_c = \sum_{a \in A} \theta_{a,c} \cdot QA_a$$

$$c \in C$$

$$PA_a = \sum_{c \in C} \theta_{a,c} \cdot PX_c$$

$$a \in A$$

$$PVA_a = PA_a(1 - ta_a) - \sum_{c \in C} PQ_c \cdot ica_{c,a}$$

$$a \in A$$

Producción, Precios Relacionados e Ingresos Factoriales – cont.

$$YL = \sum_{a \in A} WL \cdot LD_a + \textit{transfr}_{lab,row} \cdot EXR$$

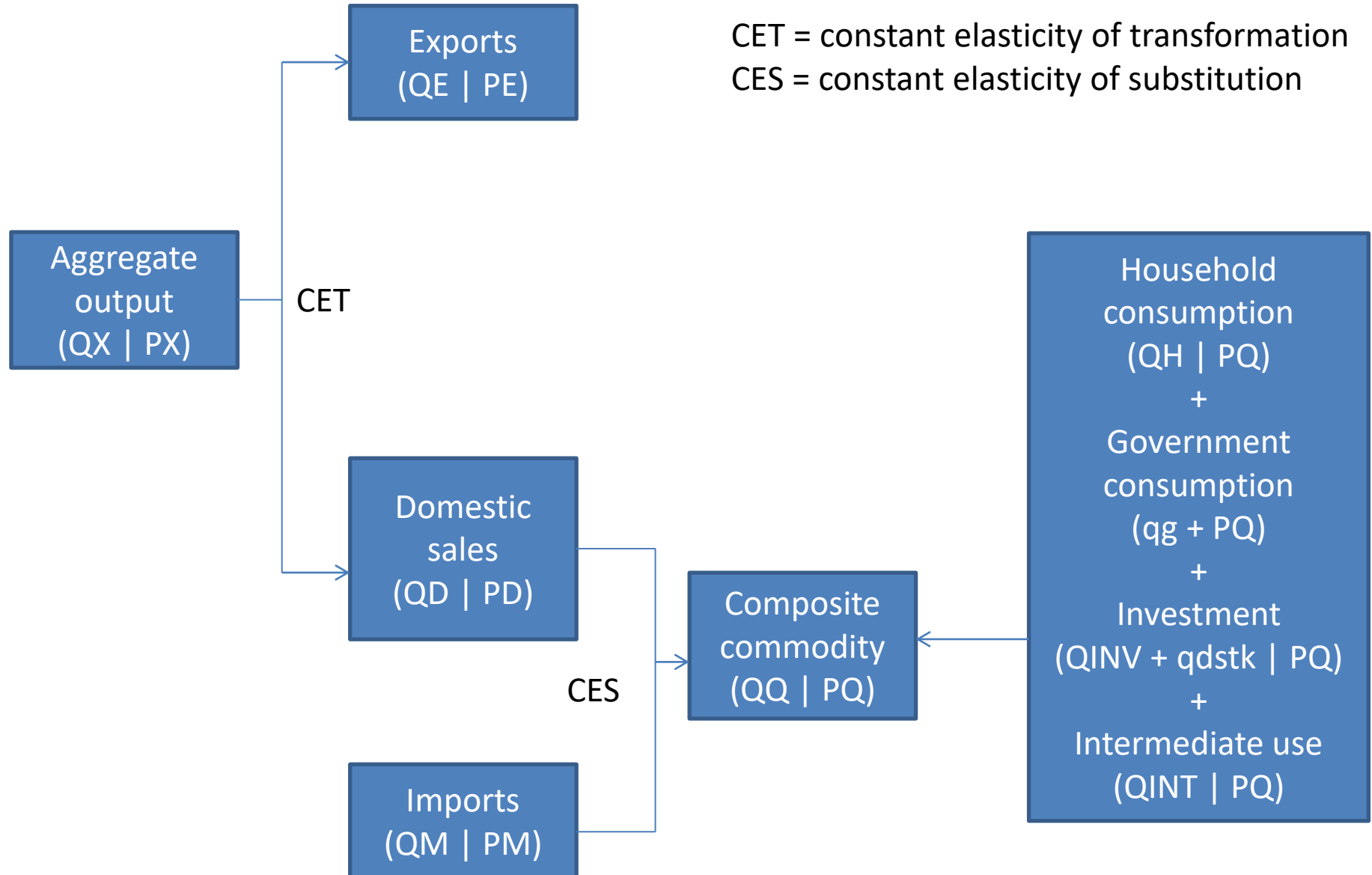
$$YK = \sum_{a \in A} WK_a \cdot \overline{KD}_a + \textit{transfr}_{cap,row} \cdot EXR$$

Sistema de Precios y Cantidades de Productos

- Las cantidades y precios de los productos se diferencian según su país de origen y destino:
 - producción nacional: QX, PX (precio de oferta promedio)
 - producción nacional vendida internamente: QD, PD (precio de demanda y oferta)
 - importaciones: QM, PM (precio en moneda nacional)
 - exportaciones: QE, PE (precio en moneda nacional)
 - oferta (compuesta) para uso interno de importaciones y productos nacionales: QQ, PQ

Commodity flows

CET = constant elasticity of transformation
CES = constant elasticity of substitution



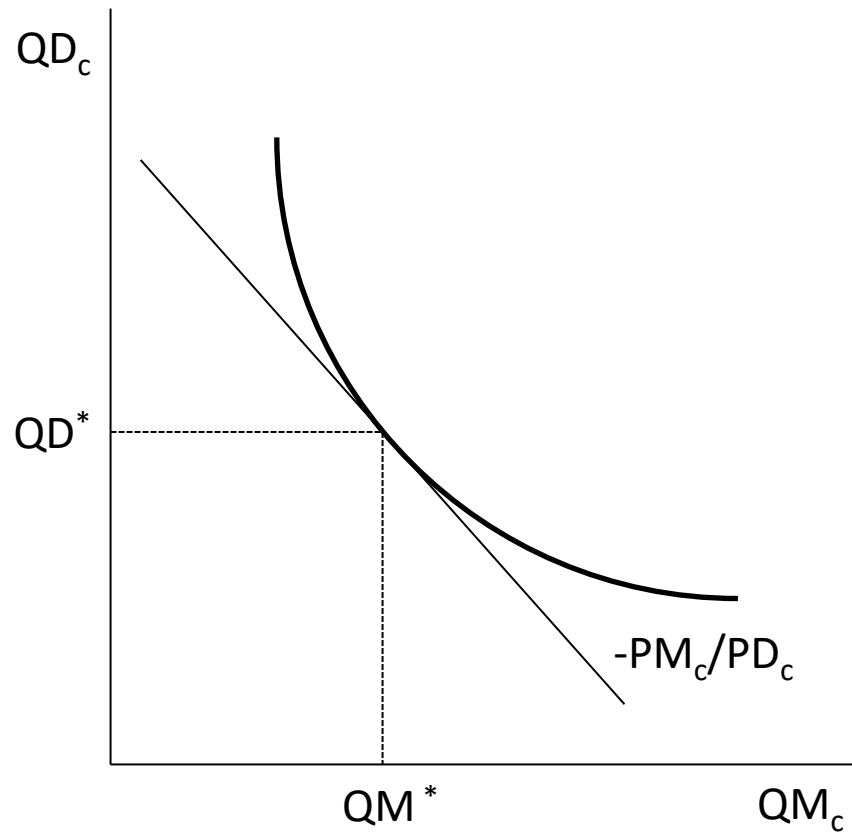
Sistema de Precios y Cantidades de Productos – cont.

- Los componentes clave del sistema son
 - generación de la oferta compuesta para uso interno (QQ) de importaciones (QM) y compras nacionales (QD)
 - transformación de producción nacional en exportaciones (QE) y ventas nacionales (QD)
- El objetivo del modelado es generar cambios realistas en QM/QD y QE/QD en respuesta a cambios en los precios relativos relevantes PD/PM y PD/PE.

La Oferta Compuesta – Nacional e Importado (QQ)

- En la implementación, se utilizan funciones CES (o Armington); la producción compuesta que se utiliza internamente QQ es una función CES de dos insumos: QM (importaciones) y QD (compras nacionales).
- La elasticidad de sustitución determina en qué medida el “mix” nacional/importado se modifica en respuesta a un cambio de precios relativos.

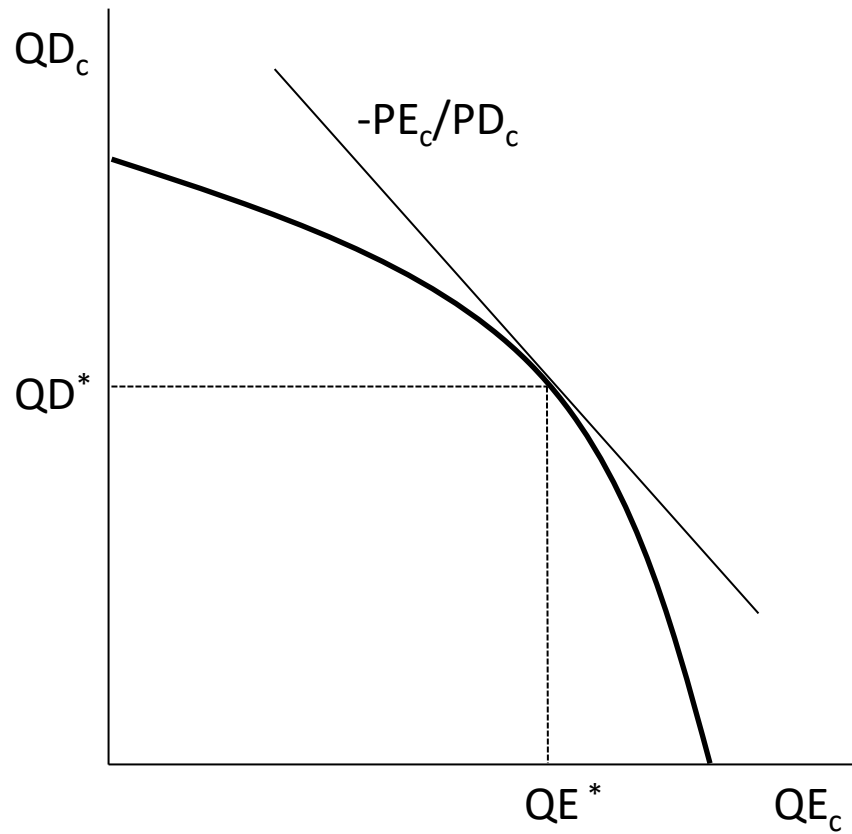
Compras Nacionales vs. Importaciones



La Transformación de la Producción entre Ventas Nacionales (QD) y Exportaciones (QE)

- En la implementación, se utilizan funciones CET (Elasticidad de Transformación Constante) para definir, para un nivel dado de QX, una “frontera de posibilidades de producción” para QE y QD.
- Las funciones CET son similares a las CES pero tienen la curvatura opuesta (i.e., concava; no convexa). El parámetro clave es la elasticidad de transformación; cuanto más grande, más plana la frontera de posibilidades de producción CET.

Ventas Nacionales vs. Exportaciones



Ecuaciones de Precios: Exportaciones e Importaciones

$$PE_c = (1 - te_c)EXR \cdot pwe_c \quad c \in C$$

$$PM_c = (1 + tm_c)EXR \cdot pwm_c \quad c \in C$$

Compras Nacionales e Importaciones

$$QQ_c = \varphi_c^q \left(\delta_c^m \cdot QM_c^{-\rho_c^q} + \delta_c^{dd} \cdot QD_c^{-\rho_c^q} \right)^{\frac{-1}{\rho_c^q}} \quad \sigma_c^q = \frac{1}{1 + \rho_c^q} \quad c \in \mathcal{C}$$

$$\frac{QM_c}{QD_c} = \left(\frac{PD_c}{PM_c} \frac{\delta_c^m}{\delta_c^{dd}} \right)^{\sigma_c^q} \quad c \in \mathcal{C}$$

$$PQ_c \cdot QQ_c = (PM_c \cdot QM_c + PD_c \cdot QD_c)(1 + tq_c) \quad c \in \mathcal{C}$$

Ventas Nacionales y Exportaciones

$$QX_c = \varphi_c^x \left(\delta_c^e \cdot QE_c^{\rho_c^x} + \delta_c^{ds} \cdot QD_c^{\rho_c^x} \right)^{\frac{1}{\rho_c^x}}$$

$$\sigma_c^x = \frac{1}{\rho_c^x - 1} \quad c \in \mathcal{C}$$

$$\frac{QE_c}{QD_c} = \left(\frac{PE_c}{PD_c} \frac{\delta_c^{ds}}{\delta_c^e} \right)^{\sigma_c^x} \quad c \in \mathcal{C}$$

$$PX_c \cdot QX_c = (PE_c \cdot QE_c + PD_c \cdot QD_c) \quad c \in \mathcal{C}$$

Casos Especiales

- Si $QM > 0$ y $QD = 0$ o $QM = 0$ y $QD > 0$,
 - $QQ_c = QM_c + QD_c$
 - además, se elimina CES y CPO
- Si $QE > 0$ y $QD = 0$ o $QE = 0$ y $QD > 0$,
 - $QX_c = QE_c + QD_c$
 - además, se elimina CET y CPO

Instituciones Nacionales: Hogares

$$YH = YL + YK + trnsfr_{hhd,gov} \cdot \overline{CPI} + trnsfr_{hhd,row} \cdot EXR$$

$$QH_c = \frac{\alpha_c(1 - mps)(1 - ty)YH}{PQ_c}$$

$$c \in \mathcal{C}$$

Instituciones Nacionales: Gobierno; Demanda de Inversión

$$\begin{aligned} YG &= ty \cdot YH + \sum_{a \in A} ta_a \cdot PA_a \cdot QA_a \\ &+ \sum_{c \in C} tq_c (PM_c \cdot QM_c + PD_c \cdot QD_c) + \sum_{c \in C} tm_c \cdot pwm_c \cdot EXR \cdot QM_c \\ &+ \sum_{c \in C} te_c \cdot pwe_c \cdot EXR \cdot QE_c + transfr_{gov, row} \cdot EXR \end{aligned}$$

$$EG = \sum_{c \in C} PQ_c \cdot qg_c + transfr_{hhd, gov} \cdot CPI$$

$$QINV_c = qinvb_c \cdot QINVSCAL$$

$$c \in C$$

Condiciones de Equilibrio

$$\overline{LS} = \sum_{a \in A} LD_a$$

$$KS = \sum_{a \in A} \overline{KD}_a$$

$$\begin{aligned} \sum_{c \in C} pwe_c \cdot QE_c + trnsfr_{hhd,row} + trnsfr_{gov,row} + trnsfr_{lab,row} \\ + trnsfr_{cap,row} + savf = \sum_{c \in C} pwm_c \cdot QM_c \end{aligned}$$

Condiciones de Equilibrio – cont.

$$QQ_c = \sum_{a \in A} QINT_{c,a} + QH_c + qg_c + QINV_c + qdstk_c \quad c \in C$$

$$\begin{aligned} & \sum_{c \in C} PQ_c \cdot QINV_c + \sum_{c \in C} PQ_c \cdot qdstk_c \\ &= mps(1 - ty)YH + (YG - EG) + EXR \cdot savf + WALRAS \end{aligned}$$

$$\overline{CPI} = \sum_{c \in C} PQ_c \cdot cwts_c$$

Número de Ecuaciones y Variables

- # of variables (where a = # of elements in the set a , etc.) =
 $- 6a + 12c + (c \cdot a) + 11$
- # of equations =
 $- 5a + 12c + (c \cdot a) + 10$
- # of variables *minus* # of equations =
 $- a + 1$
- The gap is matched by the following exogenous variables in the above model: $\overline{LS}$ and $\overline{KD}_a$.

Número de Variables y Ecuaciones – cont.

- Típicamente, un modelo de equilibrio general sólo determina precios relativos; por lo tanto, seleccionar un numerario
 - en nuestro caso, $\overline{CPI}$ es el numerario del modelo
- Por Ley de Walras, una ecuación puede eliminarse del modelo
 - en nuestro caso, agregamos una variable (*WALRAS*) para mantener el mismo número de ecuaciones y variables

Equilibrio General Computable -- Maestría en Economía UNLP

Modelo Equilibrio General Computable para Economía Abierta y Pequeña: Generación de Reportes

Martín Cicowiez
(CEDLAS-UNLP)

FCE-UNLP
Mayo 8, 2019

Tipo de Cambio Real; ¿Cómo Definirlo?

PARAMETER	DESC
rexrx(sim)	real exchange rate
rexrxp(sim)	real exchange rate
dpix(sim)	index for domestic producer prices (PD-based)
dpixp(sim)	index for domestic producer prices (PD-based)
dwts(c)	domestic sales price weights

Tipo de Cambio Real; ¿Cómo Definirlo? – cont.

```
dwts(c) = ( SUM(a, SAM(a,c)) - SAM(c,'row') ) /  
           ( SUM(cp, SUM(a, SAM(a,cp)) - SAM(cp,'row')) );
```

```
dpix('%1') = SUM(c, PD.L(c) * dwts(c));
```

```
rexrx('%1') = EXR.L/DPIX('%1');
```

GDPREP – Paraguay 2012

Item	base	pweagr	pwmagr	pwagr
Absorption	107,510	111,454	107,236	111,155
PrvCon	77,333	80,974	77,091	80,708
GovCon	13,769	13,769	13,769	13,769
FixInv	16,484	16,786	16,451	16,754
StockChange	-75	-75	-75	-75
Exports	39,033	38,378	38,842	38,175
Imports	-37,711	-41,267	-37,309	-40,796
GDPMP	108,832	108,566	108,769	108,534
NetIndTax	11,624	11,896	11,606	11,876
GDPFC	97,208	97,064	97,207	97,043

SectorStruc – Paraguay 2012

	VAshr	PRDshr	EMPshr	EXPshr	EXP- OUTshr	IMPshr	IMP- DEMshr
c-agr	18.2	13.7	20.0	34.1	50.4	3.3	8.6
c-min	0.2	0.2	0.1	0.1	10.7	0.1	12.8
c-food	6.1	16.0	2.0	19.6	24.7	5.8	8.5
c-refpet	0.0	0.0	0.0	0.0		20.0	82.7
c-maq	0.1	0.3	0.2	1.0	68.7	22.4	85.9
c-othmnfc	5.3	9.0	6.5	7.8	17.5	37.2	47.6
c-othind	18.2	15.0	10.7	28.0	38.0	0.0	0.0
c-trdtrns	20.6	20.9	23.4	3.7	3.6	7.1	6.2
c-admpub	5.0	3.5	8.9	2.0	11.7	0.3	1.6
c-othsvc	26.4	21.4	28.2	3.8	3.6	3.8	3.4
total	100.0	100.0	100.0	100.0	20.3	100.0	19.5

SIMSAM

Otros Reportes

- Finalmente, una vez definido el reporte SIMSAM, es fácil agregar otros reportes; por ejemplo,
 - balanza de pagos,
 - ingresos y gastos del gobierno,
 - etc.

Equilibrio General Computable -- Maestría en Economía UNLP

Simulaciones con Modelo Equilibrio General Computable para Economía Abierta y Pequeña: ToT

Martín Cicowiez
(CEDLAS-UNLP)

FCE-UNLP
Abril 14, 2021

Contenido

- Introducción
- Definición de Escenarios
- Shocks y Regla de Cierre
- Datos Clave Año Base
- Variables y Ecuaciones Clave
- Resultados

Introducción

- En esta presentación veremos, paso a paso, cómo definir y analizar simulaciones del modelo de economía abierta y pequeña (SOE; Static Open Economy).
- In order to follow the exercises, you should have successfully installed
 - GAMS
 - Archetype 2015 dataset

Elasticidades

- In these exercises, we use the following elasticities – consistent with the literature:
 - factor substitution = 1 prv, 1 gov
 - σ_q (Armington) = 2 prv, 2 gov
 - σ_x (CET) = 2 prv, 2 gov
 - sin embargo, elast para gov irrelevantes
- Additional exercise: assess the sensitivity of results with respect to values assigned to these three elasticities.

Definición de los Escenarios: Shocks

- **pweprv15** = aumento 15% precio mundial exportación c-prv
- **pwmprv25** = disminución 25% precio mundial importación c-prv
- **pwprv10** = aumento 10% precio mundial exportación e importación c-prv
- En ambos casos, los precios mundiales están expresados en moneda del resto del mundo y los cambios de precios son respecto de la base.

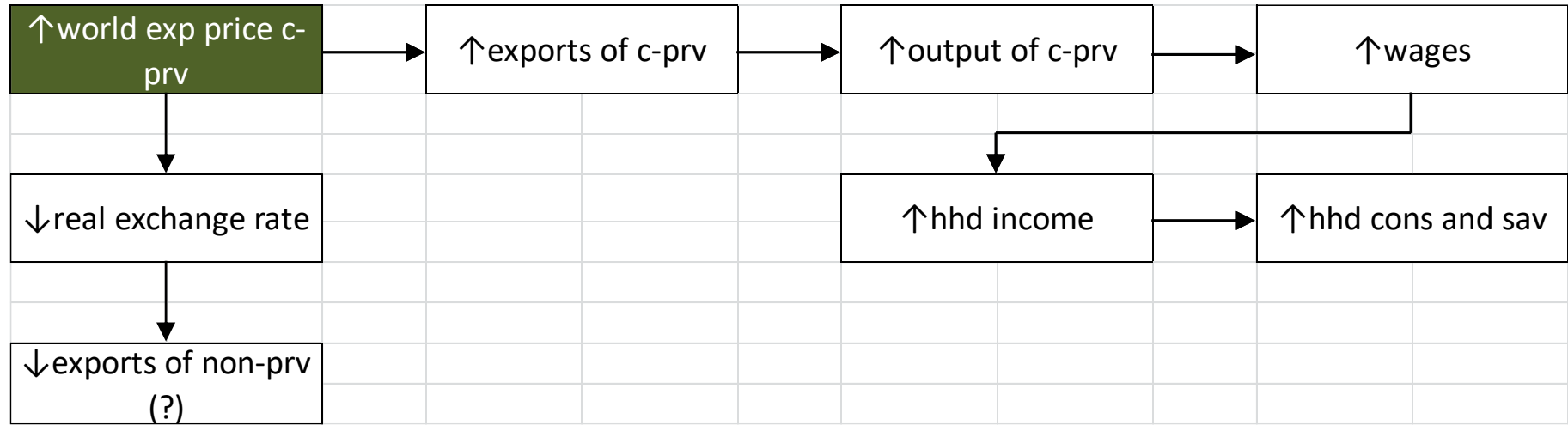
Definición de los Escenarios: Mercados Factoriales

- Trabajo = pleno empleo; movilidad perfecta entre sectores
- Capital = pleno empleo; específico

Definición de los Escenarios: Cierre Macro

- **Gobierno** = **ahorro del gobierno** es la variable que equilibra el presupuesto público.
- **Ahorro-Inversión** = la **inversión** ajusta endógenamente para igualar ahorro e inversión.
- **Sector Externo** = el tipo de cambio ajusta endógenamente para igualar entradas y salidas de divisas.

Canales de Transmisión pweprv



Canales de Transmisión pwmpv

- ???

Año Base: PIB

	Nominal	NomShare
Item	billion US\$	%
Absorption	423.9	105.6
PrvCon	324.5	80.8
GovCon	47.1	11.7
FixInv	77.2	19.2
StockChange	-24.8	-6.2
Exports	79.3	19.8
Imports	-101.7	-25.3
GDPMP	401.6	100.0
GDPMP_alt	401.6	100.0
NetIndTax	30.0	7.5
GDPFC	371.5	92.5

Año Base: Balanza de Pagos

Item	Nominal	GDPshr	NomFCU
In-Exports	79.3	19.8	79.3
In-Trnsfr-NoGov	9.3	2.3	9.3
In-Trnsfr-Gov	3.1	0.8	3.1
In-FacInc	-9.5	-2.4	-9.5
In-RowSav	19.5	4.9	19.5
In-Total	101.7	25.3	101.7
Out-Imports	101.7	25.3	101.7
Out-Total	101.7	25.3	101.7

Año Base: Presupuesto Gobierno

Item	Nominal	GDPshr
Inc-DirTax	16.0	4.0
Inc-ActTax	1.3	0.3
Inc-ComTax	22.8	5.7
Inc-ImpTax	5.8	1.4
Inc-ExpTax	0.1	0.0
Inc-TrnsfrFor	3.1	0.8
Inc-Total	49.1	12.2
Spnd-GovCon	47.1	11.7
Spnd-TrnsfrDom	-1.0	-0.3
Spnd-GovSav	3.0	0.8
Spnd-Total	49.1	12.2

Aspectos Clave Año Base: Estructura Sectorial (%)

Commodity	VAshr	PRDshr	EMPshr	EXPshr	EXP- OUTshr	IMPshr	IMP- DEMshr
c-prv	96.4	92.9	93.6	100.0	12.9	100.0	16.1
c-gov	3.6	7.1	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0
total	100.0	100.0	100.0	100.0	12.0	100.0	15.1

Aspectos Clave Año Base: Intensidad de Uso Factorial (%)

Activity	lab	cap	total
a-prv	55.1	44.9	100.0
a-gov	100.0		100.0
total	56.7	43.3	100.0

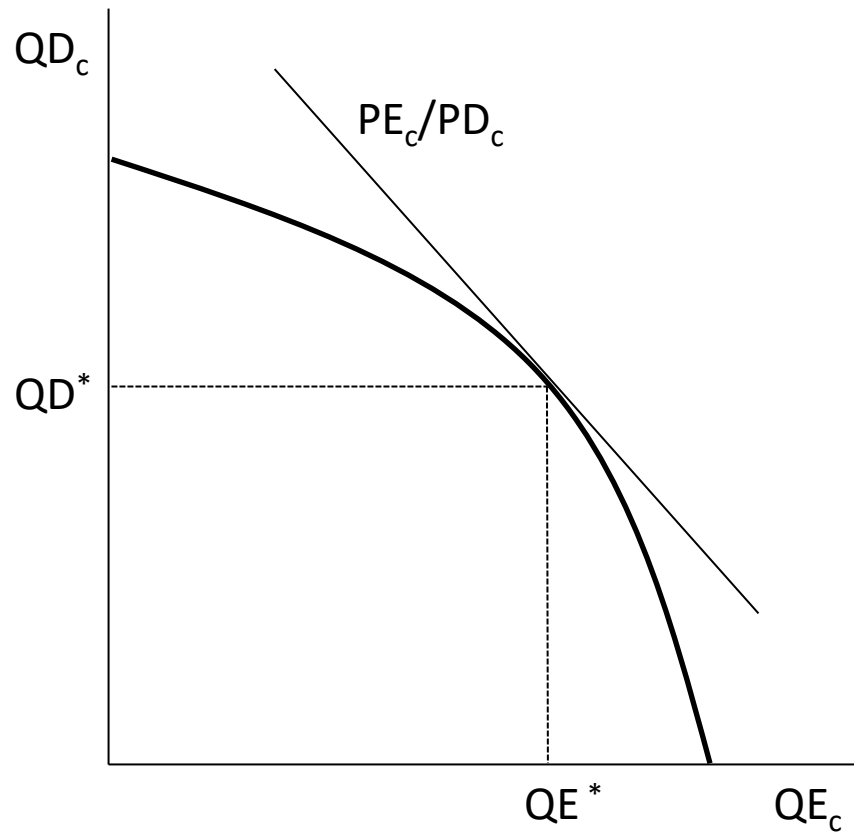
Aspectos Clave Año Base: Estructura Demanda (%)

Commodity	Interm Con	PrvCon	GovCon	FixInv	StockCh ange	Exports	TotDem
c-prv	38.8	43.5		10.4	-3.3	10.6	100.0
c-gov			100.0				100.0
total	36.5	41.0	5.9	9.7	-3.1	10.0	100.0

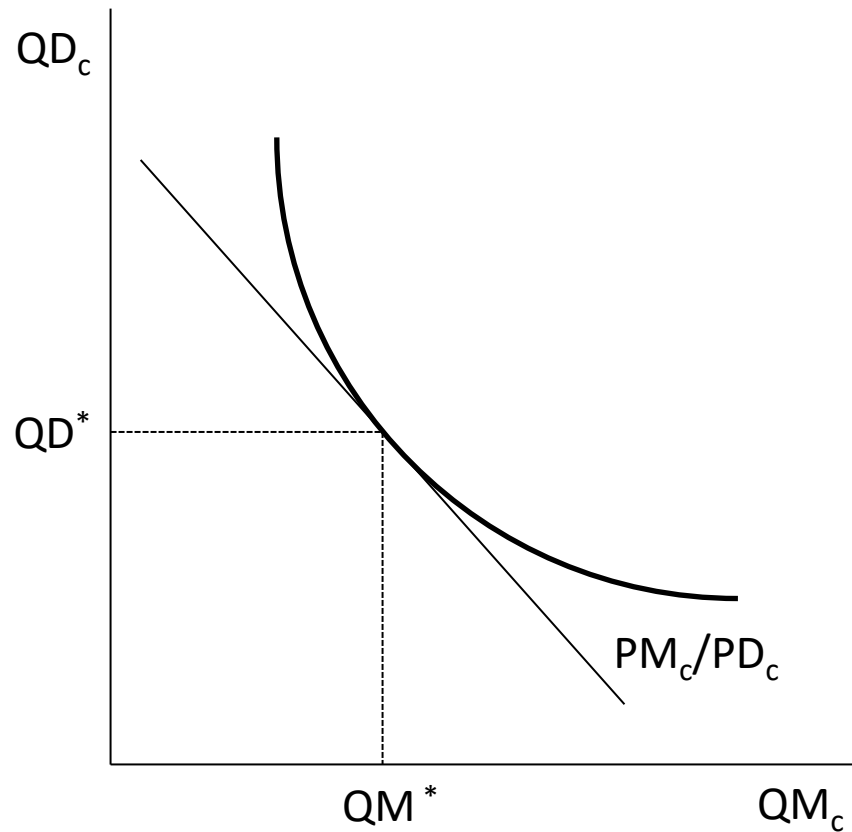
Aspectos Clave Año Base: Estructura Ingresos Instituciones (%)

Item	hhd	gov	row
tot-tax		93.7	
trgov	-0.3		
trrow	2.5	6.3	
imports-2			100.0
lab	56.8		
cap	41.0		
total	100.0	100.0	100.0

Ventas Nacionales versus Exportaciones – cont.



Compras Nacionales versus Importaciones – cont.



Ecuaciones y Variables Clave: Precios de Importación y Exportación

$$PE_c = (1 - te_c)EXR \cdot pwe_c \quad c \in \mathcal{C}$$

$$\frac{QE_c}{QD_c} = \left(\frac{PE_c}{PD_c} \frac{\delta_c^{ds}}{\delta_c^e} \right)^{\frac{1}{\rho_c^x - 1}} \quad c \in \mathcal{C}$$

$$PM_c = (1 + tm_c)EXR \cdot pwm_c \quad c \in \mathcal{C}$$

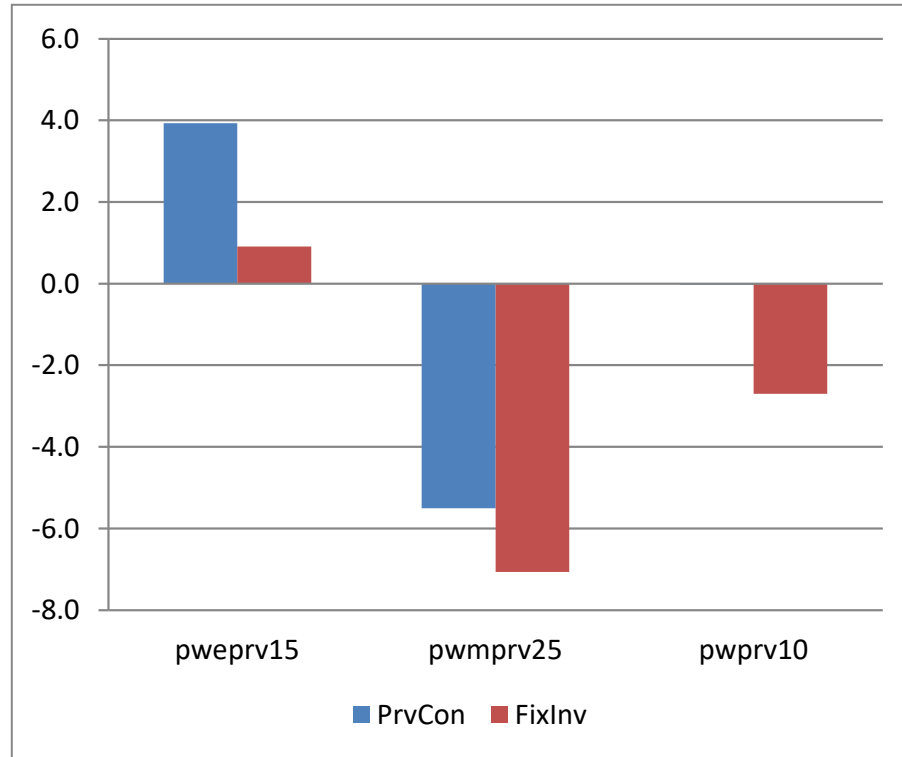
$$\frac{QM_c}{QD_c} = \left(\frac{PD_c}{PM_c} \frac{\delta_c^m}{\delta_c^{dd}} \right)^{\frac{1}{1 + \rho_c^q}} \quad c \in \mathcal{C}$$

Ecuaciones y Variables Clave: Balanza de Pagos (en FCU)

$$\sum_{c \in C} pwe_c \cdot QE_c + trnsfr_{hhd,row} + trnsfr_{gov,row} + trnsfr_{lab,row} \\ + trnsfr_{cap,row} + savf = \sum_{c \in C} pwm_c \cdot QM_c$$

- En palabras,
 - BoP (balance of payments) is in foreign currency.
 - left-hand side: inflows of foreign exchange.
 - right-hand side: outflows of foreign exchange.

Consumo Privado e Inversión – cambio % respecto base



Question: why should we analyze private consumption and fixed investment?

Abbreviations in Macro Reports

- PrvCon = Private consumption
- FixInv = Fixed investment
- StockChange = Stock change
- GovCon = Government consumption
- GDPMP = GDP at market prices
- NetIndTax = Net indirect taxes
- GDPFC = GDP at factor cost

Abbreviations in BoP Reports

- In-Exports = Exports
- In-Trnsfr-NoGov = Transfers to non-gov from RoW
- In-Trnsfr-Gov = Transfers to gov from RoW
- In-FacInc = Factor income from RoW
- In-RowSav = RoW savings (current account deficit)
- In-Total = Total inflows of foreign exchange
- Out-Imports = Imports
- Out-Trnsfr-NoGov = Transfers from non-gov to RoW
- Out-Trnsfr-Gov = Transfers from gov to RoW
- Out-FacInc = Factor income to RoW
- Out-Total = Total outflows of foreign exchange

Abbreviations in Fiscal Reports

- Inc-DirTax = Direct tax
- Inc-FacTax = Factor income tax
- Inc-ActTax = Output tax
- Inc-ComTax = Commodity tax
- Inc-ImpTax = Import tax
- Inc-TrnsfrFor = Transfers from RoW
- Inc-FacInc = Factor income
- Inc-Total = Total receipts
- Spnd-GovCon = Gov consumption
- Spnd-TrnsfrDom = Transfers to dom inst
- Spnd-TrnsfrFor = Transfers to RoW
- Spnd-GovSav = Government savings
- Spnd-Total = Total spending

Macro Results (real quantities)

(% change from base)

	base	pweprv15	pwmprv25	pwprv10
Absorption	423.94	3.17	-5.50	-0.52
PrvCon	324.47	3.93	-5.50	-0.03
GovCon	47.12			
FixInv	77.16	0.91	-7.06	-2.70
StockChange	-24.80			
Exports	79.33	8.27	-10.36	0.97
Imports	-101.71	19.11	-26.46	-1.24
GDPMP	401.56	0.14	-1.15	-0.04
NetIndTax	30.04	5.37	-7.58	-0.49
GDPFC	371.52			
REXR	1.00	-8.91	-6.09	-8.59
base = billion US\$				

Sectoral Results: Real Value Added (% change from base)

Sectoral Results: Real exports (% change from base)

	base	pweprv15	pwmprv25	pwprv10
c-prv	79	8.27	-10.36	0.97
total	79	8.27	-10.36	0.97

Sectoral Results: Real imports (% change from base)

	base	pweprv15	pwmprv25	pwprv10
c-prv	101.71	19.11	-26.46	-1.24
total	101.71	19.11	-26.46	-1.24

Sectoral Results: Real Domestic Sales (% change from base)

	base	pweprv15	pwmprv25	pwprv10
c-prv	535	-1.25	1.49	-0.14
c-gov	47			
total	583	-1.15	1.37	-0.13

Real Wages (rents) by Factor (% change from base)

	base	pweprv15	pwmprv25	pwprv10
tot-lab	0.97	3.91	-5.49	-0.04
lab	0.97	3.91	-5.49	-0.04
cap	0.97	3.91	-5.49	-0.04

Government Budget (% of GDP)

	base	pweprv15	pwmprv25	pwprv10
Inc-DirTax	15.97	16.60	15.09	15.96
Inc-ActTax	1.26	1.29	1.22	1.26
Inc-ComTax	22.84	23.30	22.04	22.76
Inc-ImpTax	5.80	6.40	4.89	5.76
Inc-ExpTax	0.14	0.16	0.12	0.14
Inc-TrnsfrFor	3.09	2.86	2.84	2.83
Inc-Total	49.11	50.61	46.19	48.71
Spnd-GovCon	47.12	47.64	46.38	47.11
Spnd-TrnsfrDom	-1.05	-1.05	-1.05	-1.05
Spnd-GovSav	3.03	4.01	0.85	2.65
Spnd-Total	49.11	50.61	46.19	48.71

Ejercicios Adicionales

- Ahora, correr las mismas simulaciones pero suponiendo que
 - (a) las elasticidades Armington son 0.5 en lugar de 2 y las elasticidades CET son 0.5 en lugar de 2
 - (b) el factor capital es móvil entre sectores

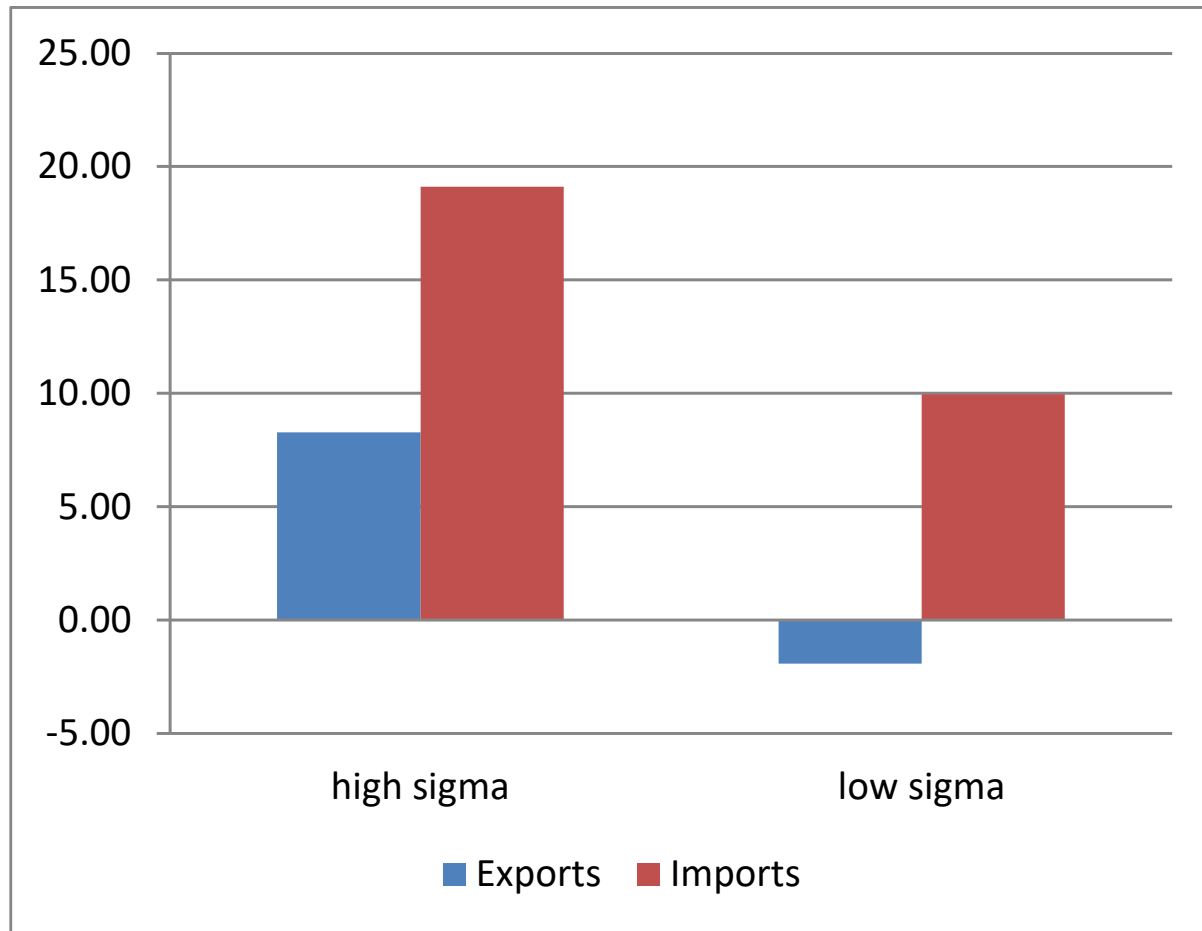
Macro Results with Alternative Trade Elasticities: % change from base

	base	pweprv15	pwmprv25	pwprv10
Absorption	423.94	2.79	-6.11	-0.52
PrvCon	324.47	4.20	-7.57	-0.14
GovCon	47.12			
FixInv	77.16	-2.30	-1.74	-2.27
StockChange	-24.80			
Exports	79.33	-1.93	5.43	0.97
Imports	-101.71	9.96	-16.61	-1.25
GDPMP	401.56	0.04	-1.17	-0.04
NetIndTax	30.04	3.36	-5.84	-0.49
GDPFC	371.52			
REXR	1.00	-16.72	12.71	-7.08
base = billion US\$				

En este caso, debemos recalibrar el modelo; no es necesario redefinir los escenarios de simulación.

Exports and Imports with Alternative Trade Elasticities

pweprv: % change from base



Equilibrio General Computable -- Maestría en Economía UNLP

Simulaciones con Modelo Equilibrio General Computable para Economía Abierta y Pequeña: ToT con MCS Costa Rica 2012

Martín Cicowiez
(CEDLAS-UNLP)

FCE-UNLP
Abril 28, 2021

Contenido

- Introducción
- Definición de Escenarios
- Shocks y Regla de Cierre
- Datos Clave Año Base
- Variables y Ecuaciones Clave
- Resultados

Introducción

- En esta presentación veremos, nuevamente, cómo definir y analizar simulaciones del modelo de economía abierta y pequeña (SOE; Static Open Economy).
- In order to follow the exercises, you should have successfully installed
 - GAMS
 - Costa Rica 2012 dataset

Costa Rica en América Central



Elasticidades

- In these exercises, we use the following elasticities – consistent with the literature:
 - factor substitution = 1 all
 - σ_q (Armington) = 2 all
 - σ_x (CET) = 2 all
- Additional exercise: assess the sensitivity of results with respect to values assigned to these three elasticities.

Definición de los Escenarios: Shocks

- **pweagr** = aumento 25% precio mundial exportación agricultura (c-agr)
- **pwmagr** = disminución 25% precio mundial importación agricultura (c-agr)
- **pwagr** = aumento 10% precio mundial exportación e importación agricultura (c-agr)
- En ambos casos, los precios mundiales están expresados en moneda del resto del mundo y los cambios de precios son respecto de la base.

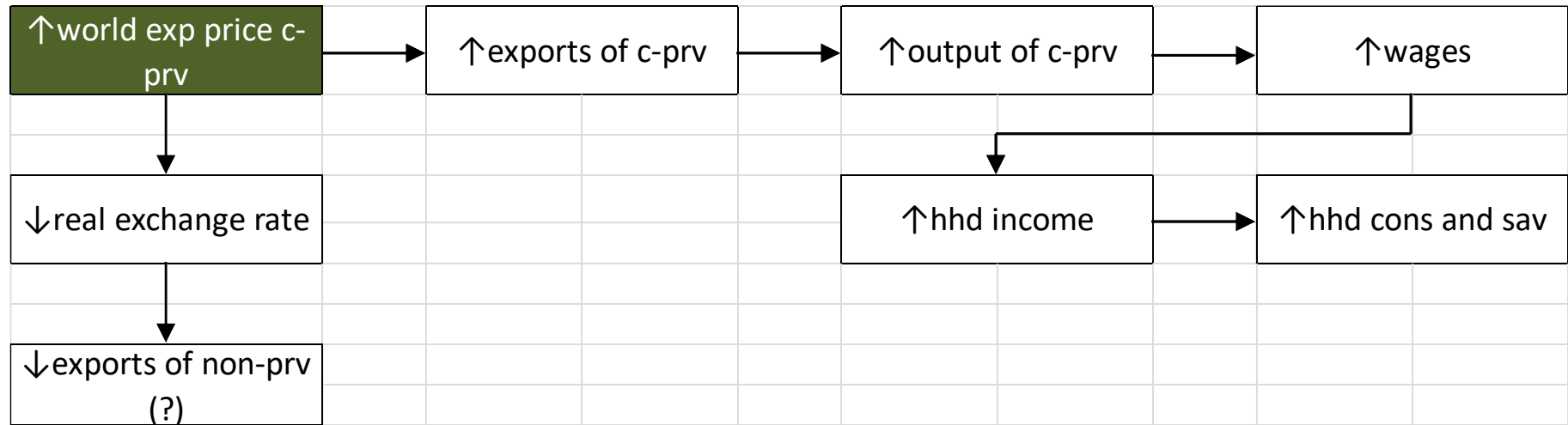
Definición de los Escenarios: Mercados Factoriales

- **Trabajo** =
 - pleno empleo; movilidad perfecta entre sectores
- **Capital** =
 - pleno empleo; específico

Definición de los Escenarios: Cierre Macro

- **Gobierno** = **ahorro del gobierno** es la variable que equilibra el presupuesto público.
- **Ahorro-Inversión** = la **inversión** ajusta endógenamente para igualar ahorro e inversión.
- **Sector Externo** = el tipo de cambio ajusta endógenamente para igualar entradas y salidas de divisas.

Canales de Transmisión pweagr



Canales de Transmisión pwmagr

- ???

Año Base: PIB

	Nominal	NomShare
Item	LCU	%
Absorption	2426.1	103.8
PrvCon	1548.3	66.2
GovCon	399.2	17.1
FixInv	481.4	20.6
StockChange	-2.8	-0.1
Exports	738.2	31.6
Imports	-827.1	-35.4
GDPMP	2337.1	100.0
GDPMP_alt	2337.1	100.0
NetIndTax	263.8	11.3
GDPFC	2073.3	88.7

Año Base: Balanza de Pagos

Item	Nominal	GDPshr	NomFCU
In-Exports	738.2	31.6	738.2
In-Trnsfr-NoGov	-54.7	-2.3	-54.7
In-Trnsfr-Gov	4.0	0.2	4.0
In-FacInc	-1.6	-0.1	-1.6
In-RowSav	141.2	6.0	141.2
In-Total	827.1	35.4	827.1
Out-Imports	827.1	35.4	827.1
Out-Total	827.1	35.4	827.1

Año Base: Presupuesto Gobierno

Item	Nominal	GDPshr
Inc-DirTax	102.3	4.4
Inc-ActTax	64.9	2.8
Inc-ComTax	127.9	5.5
Inc-ImpTax	70.2	3.0
Inc-ExpTax	0.9	0.0
Inc-TrnsfrFor	4.0	0.2
Inc-Total	370.0	15.8
Spnd-GovCon	399.2	17.1
Spnd-TrnsfrDom	-49.1	-2.1
Spnd-GovSav	20.0	0.9
Spnd-Total	370.0	15.8

Aspectos Clave Año Base: Estructura Sectorial (%)

Commodity	VAshr	PRDshr	EMPshr	EXPshr	EXP- OUTshr	IMPshr	IMP- DEMshr
c-agr	5.9	6.7	6.0	14.1	39.4	4.7	19.6
c-min	0.3	0.3	0.1	0.0	1.6	0.4	20.8
c-mnfc	14.2	21.6	10.4	50.3	43.8	86.2	58.3
c-othind	8.5	12.2	7.2	0.1	0.1	0.1	0.1
c-svc	71.0	59.2	76.2	35.5	11.3	8.7	3.3
total	100.0	100.0	100.0	100.0	18.8	100.0	21.3

Aspectos Clave Año Base: Intensidad de Uso Factorial (%)

Activity	lab	cap	total
a-agr	62.0	38.0	100.0
a-min	28.2	71.8	100.0
a-mnfc	44.2	55.8	100.0
a-othind	51.9	48.1	100.0
a-svc	65.7	34.3	100.0
total	61.1	38.9	100.0

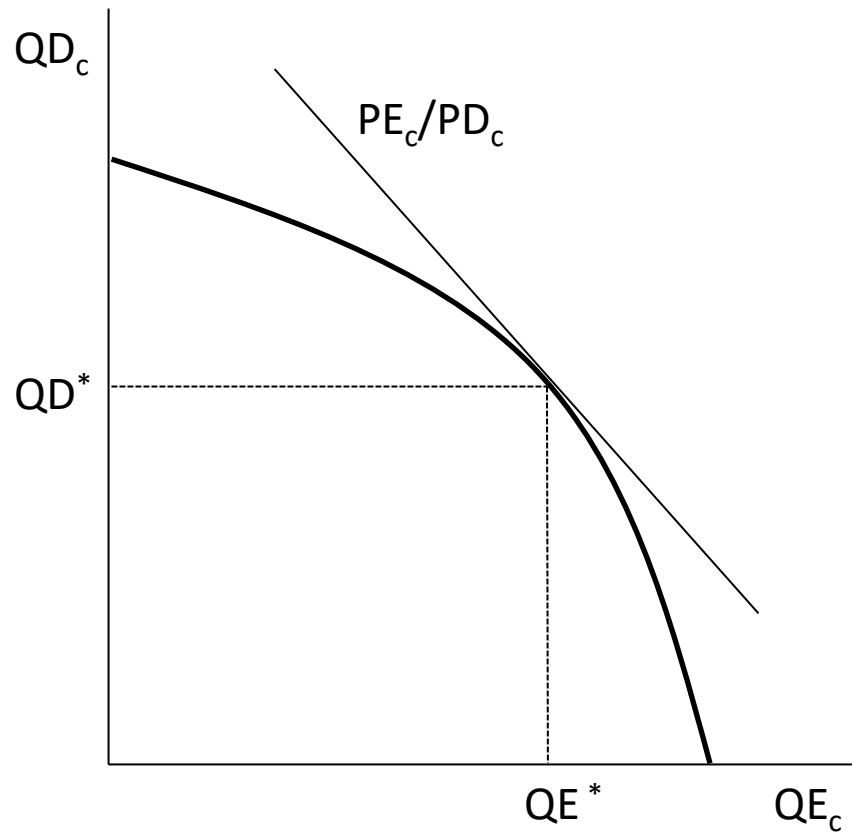
Aspectos Clave Año Base: Estructura Demanda (%)

Commodity	IntermCon	PrvCon	GovCon	FixInv	StockChange	Exports	TotDem
c-agr	50.8	13.1	0.0	1.8	0.0	34.3	100.0
c-min	97.8	1.1			0.0	1.1	100.0
c-mnfc	36.1	34.3	0.6	7.5	-0.1	21.7	100.0
c-othind	27.9	9.2		62.8		0.1	100.0
c-svc	35.4	36.0	16.0	1.8	0.0	10.8	100.0
total	36.1	31.3	8.1	9.7	-0.1	14.9	100.0

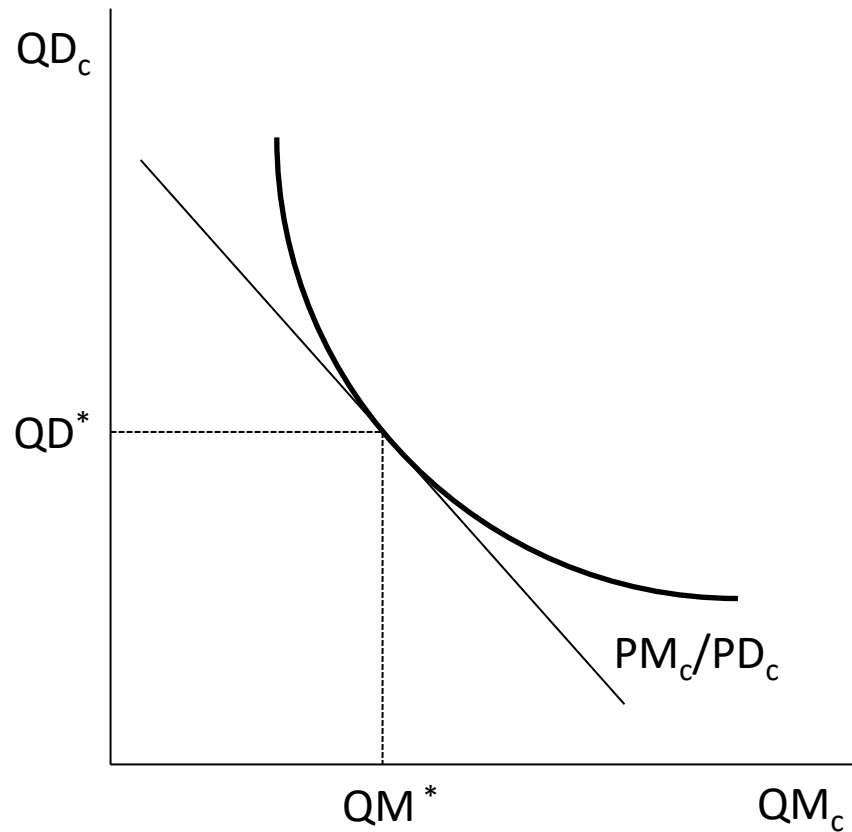
Aspectos Clave Año Base: Estructura Ingresos Instituciones (%)

Item	hhd	gov	row
tot-tax		98.9	
trgov	-2.5		
trrow	-2.8	1.1	
imports-2			100.0
lab	64.3		
cap	41.0		
total	100.0	100.0	100.0

Ventas Nacionales versus Exportaciones – cont.



Compras Nacionales versus Importaciones – cont.



Ecuaciones y Variables Clave: Precios de Importación y Exportación

$$PE_c = (1 - te_c)EXR \cdot pwe_c \quad c \in \mathcal{C}$$

$$\frac{QE_c}{QD_c} = \left(\frac{PE_c}{PD_c} \frac{\delta_c^{ds}}{\delta_c^e} \right)^{\frac{1}{\rho_c^x - 1}} \quad c \in \mathcal{C}$$

$$PM_c = (1 + tm_c)EXR \cdot pwm_c \quad c \in \mathcal{C}$$

$$\frac{QM_c}{QD_c} = \left(\frac{PD_c}{PM_c} \frac{\delta_c^m}{\delta_c^{dd}} \right)^{\frac{1}{1 + \rho_c^q}} \quad c \in \mathcal{C}$$

Ecuaciones y Variables Clave: Balanza de Pagos (en FCU)

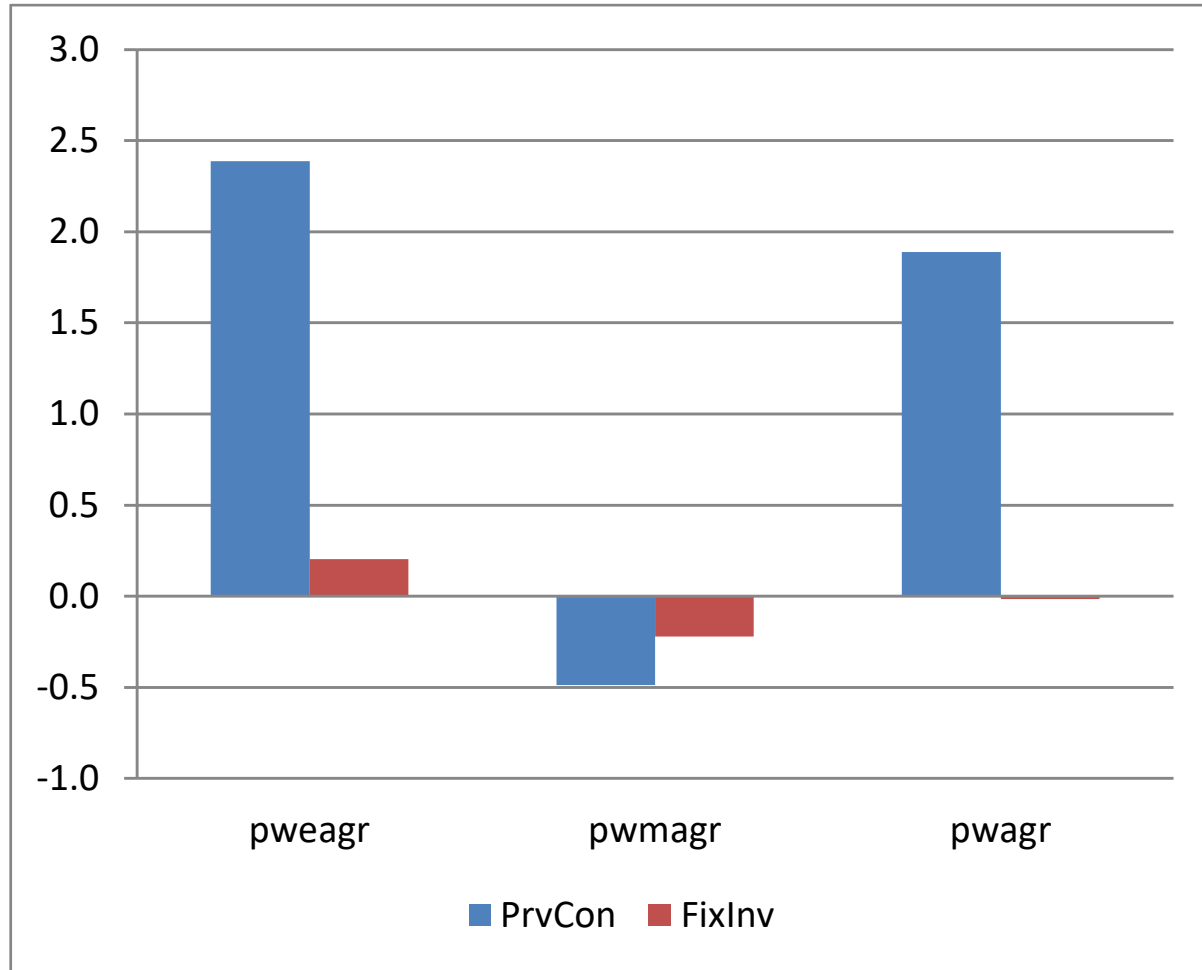
$$\sum_{c \in C} pwe_c \cdot QE_c + trnsfr_{hhd,row} + trnsfr_{gov,row} + trnsfr_{lab,row} + trnsfr_{cap,row} + savf = \sum_{c \in C} pwm_c \cdot QM_c$$

En palabras, ingresos de divisas (izquierda) = salidas de divisas (derecha).

Ecuaciones y Variables Clave: Ingreso del Gobierno

$$\begin{aligned} YG &= ty \cdot YH + \sum_{a \in A} ta_a \cdot PA_a \cdot QA_a \\ &+ \sum_{c \in C} tq_c (PM_c \cdot QM_c + PD_c \cdot QD_c) + \sum_{c \in C} tm_c \cdot pwm_c \cdot QM_c \\ &+ \sum_{c \in C} te_c \cdot pwe_c \cdot QE_c + transfr_{gov,row} \cdot EXR \end{aligned}$$

Consumo Privado e Inversión – cambio % respecto base



Question: why should we analyze private consumption and fixed investment?

Macro Results (Real Quantities)

(% change from base)

Item	base	pweagr	pwmagr	pwagr
Absorption	2,426	1.56	-0.36	1.20
PrvCon	1,548	2.39	-0.49	1.89
GovCon	399			
FixInv	481	0.20	-0.22	-0.02
StockChange	-3			
Exports	738	0.32	-0.67	-0.38
Imports	-827	5.13	-1.43	3.63
GDPMP	2,337	-0.09	-0.07	-0.16
NetIndTax	264	2.02	-0.19	1.80
GDPFC	2,073	-0.12	0.00	-0.16
REXR	1	-4.57	-0.02	-4.59
base = LCU				

Sectoral Results: Real Value Added (% change from base)

	base	pweagr	pwmagr	pwagr
c-agr	123	23.49	3.69	26.66
c-min	7	-1.62	-0.14	-1.76
c-mnfc	295	-3.70	-1.18	-4.86
c-othind	177	0.19	-0.19	-0.01
c-svc	1,473	-1.41	-0.05	-1.47
total	2,073	-0.12	0.00	-0.16

Sectoral Results: Real Exports

(% change from base)

	base	pweagr	pwmagr	pwagr
c-agr	104	53.99	0.36	53.92
c-min	0	-6.62	0.57	-6.08
c-mnfc	371	-6.99	-1.66	-8.58
c-othind	1	-7.93	0.19	-7.75
c-svc	262	-10.58	0.33	-10.28
total	738	0.32	-0.67	-0.38

Sectoral Results: Real Imports

(% change from base)

	base	pweagr	pwmagr	pwagr
c-agr	39	3.46	-28.67	-26.06
c-min	4	3.80	-0.88	2.88
c-mnfc	713	4.61	-0.04	4.55
c-othind	1	9.06	-0.57	8.41
c-svc	72	11.20	-0.54	10.58
total	827	5.13	-1.43	3.63

Sectoral Results: Real Domestic Sales (% change from base)

	base	pweagr	pwmagr	pwagr
c-agr	159	0.97	5.76	6.68
c-min	13	-1.55	-0.16	-1.70
c-mnfc	475	-1.36	-0.86	-2.24
c-othind	478	0.20	-0.19	0.01
c-svc	2,062	-0.28	-0.11	-0.39
total	3,187	-0.31	0.06	-0.26

Real Wages (rents) by Factor (% change from base)

	base	pweagr	pwmagr	pwagr
tot-lab	0.97	2.46	-0.36	2.10
lab	0.97	2.46	-0.36	2.10
cap	0.97	1.72	-0.66	1.08

Government Budget (% of GDP)

	base	pweagr	pwmagr	pwagr
Inc-DirTax	102.25	104.70	101.75	104.19
Inc-ActTax	64.86	65.50	64.75	65.38
Inc-ComTax	127.90	128.51	127.51	128.11
Inc-ImpTax	70.17	70.86	70.04	70.72
Inc-ExpTax	0.87	1.29	0.86	1.29
Inc-TrnsfrFor	4.00	3.87	4.00	3.86
Inc-Total	370.05	374.73	368.91	373.55
Spnd-GovCon	399.17	405.76	397.97	404.56
Spnd-TrnsfrDom	-49.15	-49.15	-49.15	-49.15
Spnd-GovSav	20.03	18.12	20.08	18.14
Spnd-Total	370.05	374.73	368.91	373.55

Ejercicios Adicionales

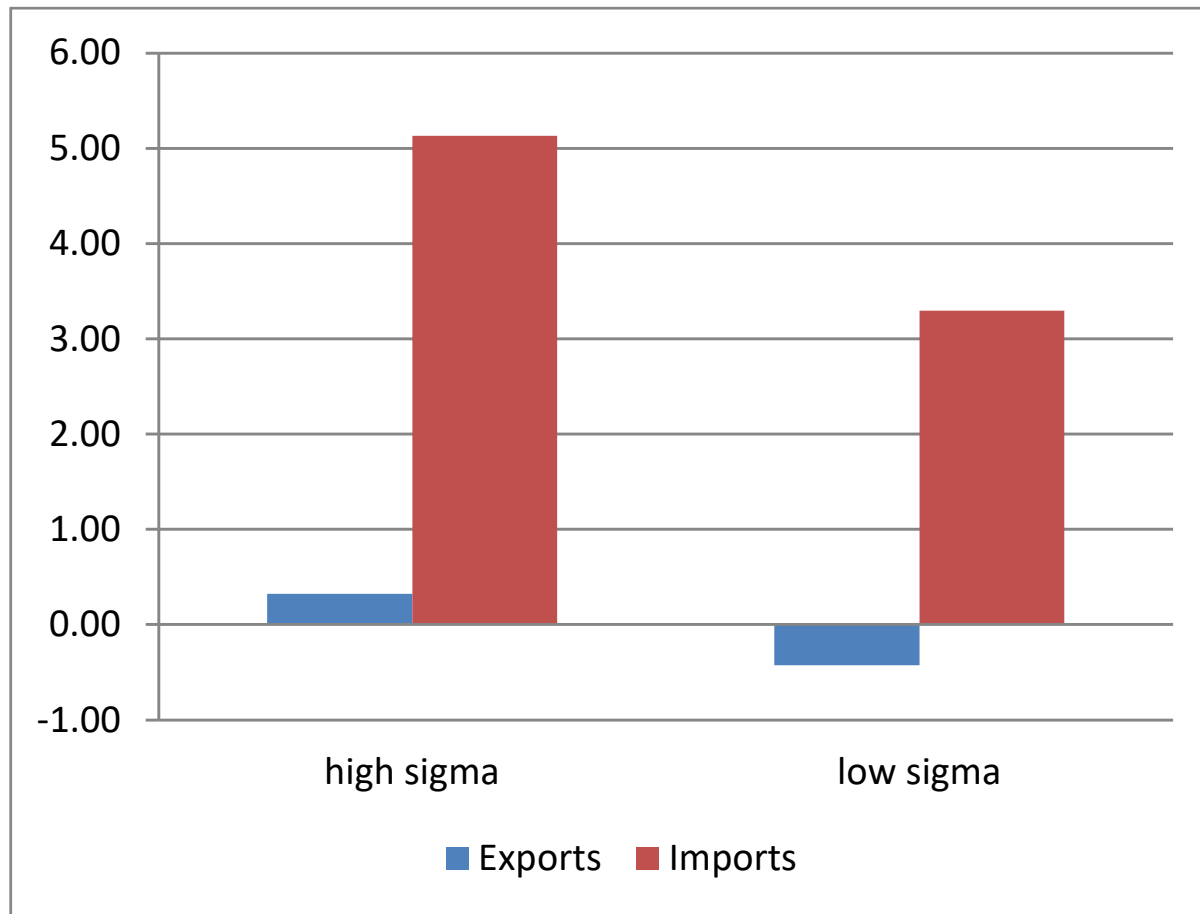
- Ahora, correr las mismas simulaciones pero suponiendo que
 - (a) las elasticidades Armington son 0.5 en lugar de 2 y las elasticidades CET son 0.5 en lugar de 2
 - (b) (opcional) el factor capital es móvil entre sectores

Macro Results with Alternative Trade Elasticities: % change from base

Item	base	pweagr	pwmagr	pwagr
Absorption	2,426.08	1.33	-0.41	0.92
PrvCon	1,548.28	2.32	-0.63	1.70
GovCon	399.17			
FixInv	481.41	-0.78	-0.06	-0.84
StockChange	-2.77			
Exports	738.20	-0.43	0.11	-0.32
Imports	-827.14	3.30	-0.96	2.35
GDPMP	2,337.14	0.08	-0.05	0.02
NetIndTax	263.79	1.60	-0.33	1.29
GDPFC	2,073.35	-0.02	0.00	-0.02
REXR	1.00	-6.13	0.79	-5.47
base = LCU				

En este caso, debemos recalibrar el modelo; no es necesario redefinir los escenarios de simulación.

Exports and Imports with Alternative Trade Elasticities pweagr: % change from base



El Código del Modelo

- **var+prm-int.inc** =
 - inicializa variables endógenas a valores MCS
 - inicializa variables exógenas y parámetros a valores MCS
- **repsetup.inc** =
 - declara parámetros para reportes
 - variables endógena y param + X
 - variables endógenas y param + XP
 - gdp prep = agregados macro reales
- **reploop.inc** (\$BATINCLUDE)
 - define los elementos declarados en repsetup.inc para cada simulación

El Código del Modelo – cont.

- En el código, buscar cambios indicados con
*++
 - definición pwe0(c) y pwm0 para almacenar valor base pwe(c) y pwm(c)
 - definición qg0 para almacenar valor base qg(c)
 - definición tm0 para almacenar valor base tm(c)
 - definición tq0 para almacenar valor base tq(c)

Equilibrio General Computable -- Maestría en Economía UNLP

Simulaciones con Modelo Equilibrio General Computable para Economía Abierta y Pequeña: Regla de Cierre Macroeconómico

Martín Cicowiez
(CEDLAS-UNLP)

FCE-UNLP
Abril 28, 2021

Introducción

- La solución del modelo visto en clases anteriores requiere la especificación de $a + 1$ variables exógenas, además de la elección de un numerario.
- En nuestro caso, seleccionamos LS y KD(a) como variables exógenas.
- Además, el modelo puede codificarse de forma tal que sea necesario especificar la regla de cierre macro.

Ecuaciones Clave Regla de Cierre Macro; SAVG nueva variable

- Presupuesto Gobierno

$$- SAVG = YG - EG$$

- Igualdad entre Ahorro e Inversión

$$- \sum_{c \in C} PQ_c \cdot QINV_c + \sum_{c \in C} PQ_c \cdot qdstk_c = mps(1 - ty)YH + SAVG + EXR \cdot savf + WALRAS$$

- Cuenta Corriente Balanza de Pagos

$$- \sum_{c \in C} pwe_c \cdot QE_c + trnsfr_{hhd,row} + trnsfr_{gov,row} + trnsfr_{lab,row} + trnsfr_{cap,row} + savf = \sum_{c \in C} pwm_c \cdot QM_c$$

Regla de Cierre Macroeconómico

- Se debe especificar la forma en que se equilibran 3 balances macro:
 - gobierno
 - ahorro-inversión
 - sector externo
- Las diferentes alternativas cuentan “historias” macroeconómicas diferentes.
- Además, se especifica el funcionamiento de los mercados factoriales.

Regla de Cierre Macroeconómico – cont.

- Ejemplo gobierno
 - tasas impositivas exógenas
 - consumo público exógeno
 - ahorro público endógeno
- Ejemplo ahorro-inversión
 - tasas de ahorro exógenas
 - inversión endógena
- Ejemplo sector externo
 - ahorro del resto del mundo exógeno
 - tipo de cambio real endógeno

Alternativas de Regla de Cierre Gobierno

- **Opción 1**
 - tasas impositivas exógenas
 - consumo gobierno exógeno
 - ahorro gobierno endógeno
- **Opción 2**
 - tasas impositivas exógenas
 - consumo gobierno endógeno
 - ahorro gobierno exógeno
- **Opción 3 (trabajo práctico)**
 - tasa(s) impositiva(s) endógena(s) (una variable)
 - consumo gobierno exógeno
 - ahorro gobierno exógeno

Nuevas Variables y Parámetros

- QG(c)
 - government demand for commodity c
- QGSCAL
 - scaling factor for government consumption
- SAVG
 - government savings
- SAVGREAL
 - real government savings

Nuevas Ecuaciones

EQ_GOVDEM (c) . .

$$QG(c) = qgb(c) * QGSCAL;$$

EQ_GOVBAL . .

$$SAVG = YG - EG;$$

EQ_GOVBALREAL . .

$$SAVGREAL * CPI = SAVG;$$

Cambio Adicional Código GAMS

- Además, agregamos
`trnsfr(ac,ins)=trnsfr0(ac,ins);`
en `var-prm-init.inc`

Ejemplo Simulación

- **trhgov1:** llevar las transferencias desde el gobierno a los hogares hasta 1.5% del PIB (i.e., 35.06 en unidades MCS; x10000 millones de colones); gobierno ajusta por ahorro.
- **trhgov2:** llevar las transferencias desde el gobierno a los hogares hasta 1.5% del PIB (i.e., 35.06 en unidades MCS; x10000 millones de colones); gobierno ajusta por consumo.

Selección Regla de Cierre Gobierno en GAMS

- **trhgov1**

* opt1

QGSCAL.FX = QGSCAL0;

SAVGREAL.LO = -INF;

SAVGREAL.UP = +INF;

- **trhgov2**

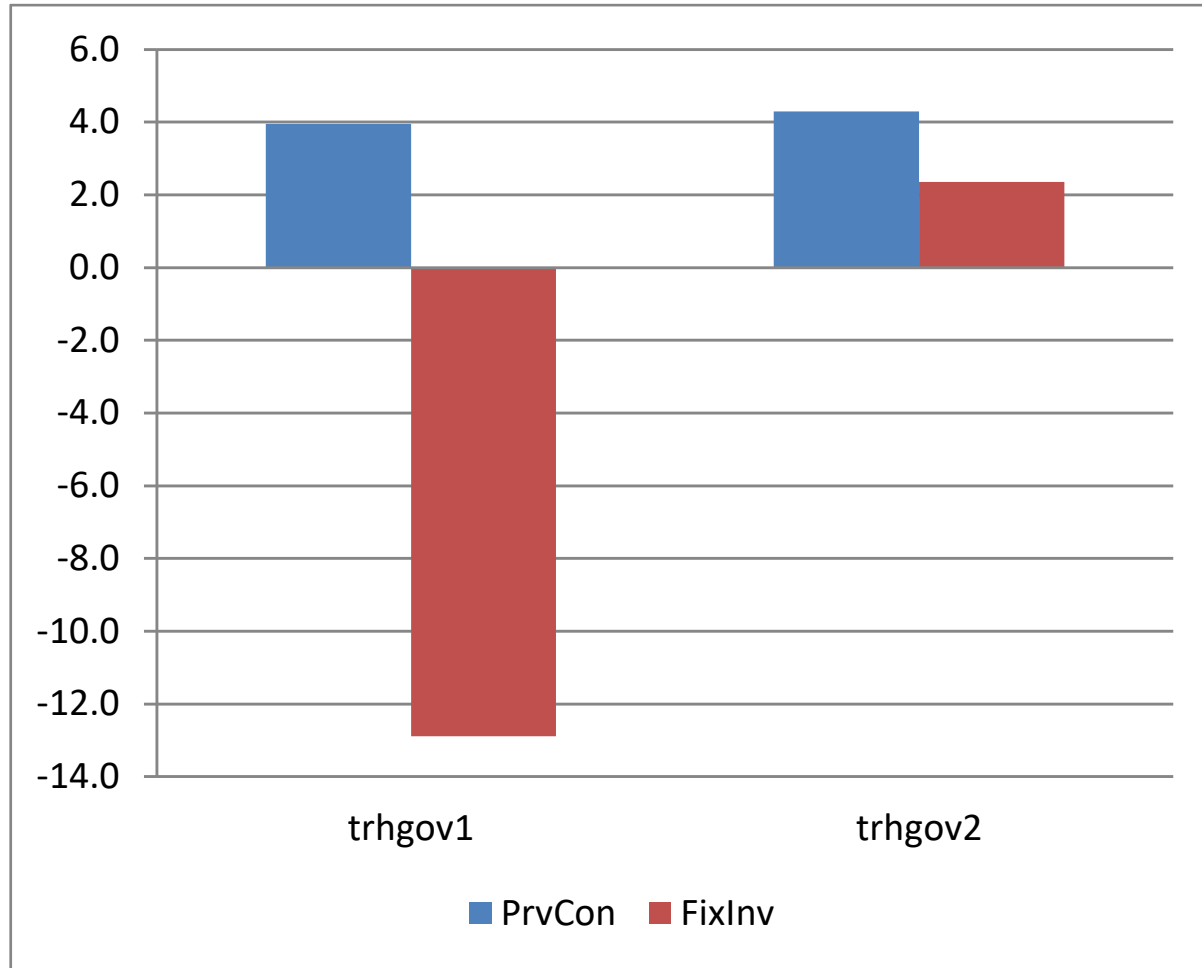
* opt2

QGSCAL.LO = -INF;

QGSCAL.UP = +INF;

SAVGREAL.FX = SAVGREAL0;

Consumo Privado e Inversión – cambio % respecto base



Question: why should we analyze private consumption and fixed investment?

Resultados Macro (cambio% respecto base)

	base	trhgov1	trhgov2
Absorption	2,426	-0.04	0.11
PrvCon	1,548	3.95	4.29
GovCon	399		-18.78
FixInv	481	-12.89	2.36
StockChange	-3		
Exports	738	0.01	1.83
Imports	-827	0.01	1.63
GDPMP	2,337	-0.04	0.12
NetIndTax	264	-0.10	1.12
GDPFC	2,073	-0.03	-0.01
REXR	1	0.20	0.99
base = LCU			

Resultados Ingresos y Gastos Gobierno (nominal)

	base	trhgov1	trhgov2
Inc-DirTax	102.25	106.29	106.61
Inc-ActTax	64.86	64.70	64.76
Inc-ComTax	127.90	127.64	129.82
Inc-ImpTax	70.17	69.93	72.30
Inc-ExpTax	0.87	0.86	0.89
Inc-TrnsfrFor	4.00	4.00	4.04
Inc-Total	370.05	373.43	378.43
Spnd-GovCon	399.17	400.22	322.09
Spnd-TrnsfrDom	-49.15	36.31	36.31
Spnd-GovSav	20.03	-63.10	20.03
Spnd-Total	370.05	373.43	378.43

Resultados Producción Sectorial (cambio% respecto base)

	base	trhgov1	trhgov2
c-agr	123	0.21	2.31
c-min	7	-3.50	1.34
c-mnfc	295	-0.09	1.69
c-othind	177	-8.05	1.98
c-svc	1,473	0.94	-0.78
total	2,073	-0.03	-0.01

Alternativas de Regla de Cierre Ahorro-Inversión

- **Opción 1**
 - propensión marginal a ahorrar exógena
 - inversión endógena
- **Opción 2**
 - propensión marginal a ahorrar endógena
 - inversión exógena

Nuevas Variables y Parámetros

- mpsb
 - base-year marginal propensity to save for household

Nueva Ecuación

EQ_MPSDEF..

MPS =E= mpsb * MPSSCAL;

Cambio Adicional Código GAMS

- Además, agregamos
 $qg(c) = qg0(c) ;$
en var-prm-init.inc

Ejemplo Simulación

- **qgsvc1:** aumentar consumo público c-svc en 25%; gobierno ajusta por ahorro; MPS exógena e inversión endógena
- **qgsvc2:** aumentar consumo público c-svc en 25%; gobierno ajusta por ahorro; MPS endógena e inversión exógena

Selección Regla de Cierre Ahorro-Inversión en GAMS

- **qgsvc1**

* opt1

MPSSCAL.FX = MPSSCAL0;

QINVSCAL.LO = -INF;

QINVSCAL.UP = +INF;

- **qgsvc2**

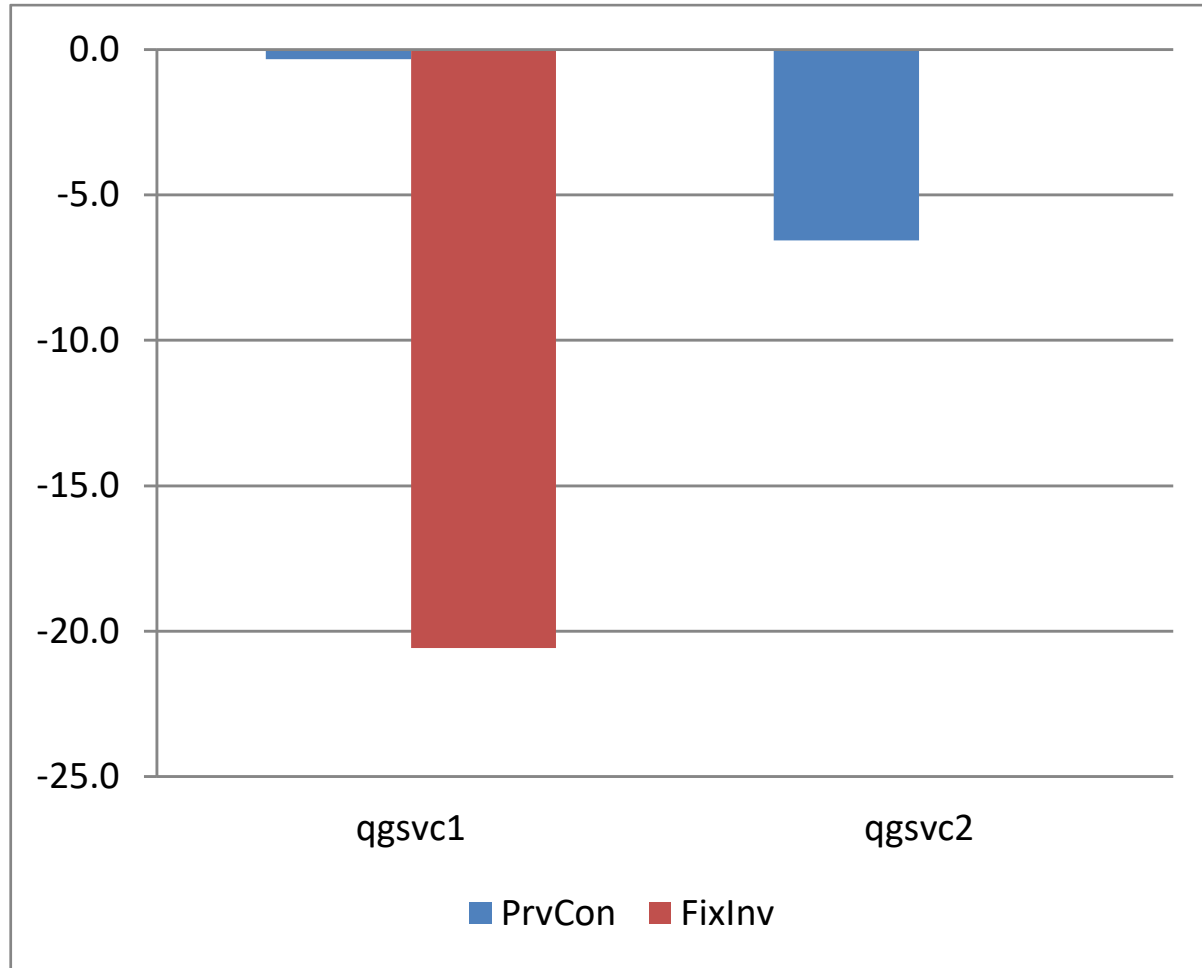
* opt2

MPSSCAL.LO = -INF;

MPSSCAL.UP = +INF;

QINVSCAL.FX = QINVSCAL0;

Consumo Privado e Inversión – cambio% respecto base



Question: why should we analyze private consumption and fixed investment?

Resultados Macro (cambio% respecto base)

	base	qgsvc1	qgsvc2
Absorption	2,426	-0.28	-0.19
PrvCon	1,548	-0.33	-6.57
GovCon	399	24.37	24.37
FixInv	481	-20.57	
StockChange	-3		
Exports	738	-2.60	-2.60
Imports	-827	-2.32	-2.32
GDPMP	2,337	-0.29	-0.19
NetIndTax	264	-1.78	-1.58
GDPFC	2,073	-0.09	-0.01
REXR	1	-1.11	-1.45
base = LCU			

Resultados Ingresos y Gastos Gobierno (nominal)

	base	qgsvc1	qgsvc2
Inc-DirTax	102.25	101.91	102.51
Inc-ActTax	64.86	64.79	65.04
Inc-ComTax	127.90	124.86	125.26
Inc-ImpTax	70.17	66.86	67.24
Inc-ExpTax	0.87	0.83	0.83
Inc-TrnsfrFor	4.00	3.95	3.96
Inc-Total	370.05	363.20	364.84
Spnd-GovCon	399.17	502.77	500.70
Spnd-TrnsfrDom	-49.15	-49.15	-49.15
Spnd-GovSav	20.03	-90.42	-86.70
Spnd-Total	370.05	363.20	364.84

Resultados Producción Sectorial (cambio% respecto base)

	base	qgsvc1	qgsvc2
c-agr	123	-2.93	-3.26
c-min	7	-6.71	-1.01
c-mnfc	295	-2.53	-2.39
c-othind	177	-13.55	-0.67
c-svc	1,473	2.27	0.82
total	2,073	-0.09	-0.01

Equilibrio General Computable -- Maestría en Economía UNLP

Simulaciones con Modelo Equilibrio General Computable para Economía Abierta y Pequeña: Política Fiscal

Martín Cicowiez
(CEDLAS-UNLP)

FCE-UNLP
Abril 28, 2021

Definición Escenarios: Shocks

- **qgsvc:** aumento consumo público 15%
- **timpmnfc:** aumento arancel manufacturas hasta 25%
- **tcomsvc:** aumento impuesto ventas servicios hasta 10%

Definición de los Escenarios: Mercados Factoriales

- **Trabajo** =
 - pleno empleo; movilidad perfecta entre sectores
- **Capital** =
 - pleno empleo; específico

Definición de los Escenarios: Cierre Macro

- **Gobierno** = **ahorro del gobierno** es la variable que equilibra el presupuesto público.
- **Ahorro-Inversión** = la **inversión** ajusta endógenamente para igualar ahorro e inversión.
- **Sector Externo** = el tipo de cambio ajusta endógenamente para igualar entradas y salidas de divisas.

Definición Escenarios: ¿Cuál es el
Parámetro o Variable Exógena que
Debe Modificarse en Cada Caso?

Datos Clave Año Base: Ingresos y Gastos del Gobierno

Item	Nominal	GDPshr
Inc-DirTax	102.3	4.4
Inc-ActTax	64.9	2.8
Inc-ComTax	127.9	5.5
Inc-ImpTax	70.2	3.0
Inc-ExpTax	0.9	0.0
Inc-TrnsfrFor	4.0	0.2
Inc-Total	370.0	15.8
Spnd-GovCon	399.2	17.1
Spnd-TrnsfrDom	-49.1	-2.1
Spnd-GovSav	20.0	0.9
Spnd-Total	370.0	15.8

Datos Clave Año Base: Consumo del Gobierno y Tasas Impositivas

qg0 LCU	
c-agr	0
c-mnfc	9
c-svc	382

tm0 %	
c-agr	0.8%
c-min	7.6%
c-mnfc	9.8%
c-othind	0.0%
tq0 %	
c-agr	0.6%
c-min	8.8%
c-mnfc	6.6%
c-othind	0.7%
c-svc	1.8%

Aspectos Clave Año Base: Estructura Sectorial (%)

Commodity	VAshr	PRDshr	EMPshr	EXPshr	EXP- OUTshr	IMPshr	IMP- DEMshr
c-agr	5.9	6.7	6.0	14.1	39.4	4.7	19.6
c-min	0.3	0.3	0.1	0.0	1.6	0.4	20.8
c-mnfc	14.2	21.6	10.4	50.3	43.8	86.2	58.3
c-othind	8.5	12.2	7.2	0.1	0.1	0.1	0.1
c-svc	71.0	59.2	76.2	35.5	11.3	8.7	3.3
total	100.0	100.0	100.0	100.0	18.8	100.0	21.3

Aspectos Clave Año Base: Intensidad de Uso Factorial (%)

Activity	lab	cap	total
a-agr	62.0	38.0	100.0
a-min	28.2	71.8	100.0
a-mnfc	44.2	55.8	100.0
a-othind	51.9	48.1	100.0
a-svc	65.7	34.3	100.0
total	61.1	38.9	100.0

Aspectos Clave Año Base: Estructura Demanda (%)

Commodity	IntermCon	PrvCon	GovCon	FixInv	StockChange	Exports	TotDem
c-agr	50.8	13.1	0.0	1.8	0.0	34.3	100.0
c-min	97.8	1.1			0.0	1.1	100.0
c-mnfc	36.1	34.3	0.6	7.5	-0.1	21.7	100.0
c-othind	27.9	9.2		62.8		0.1	100.0
c-svc	35.4	36.0	16.0	1.8	0.0	10.8	100.0
total	36.1	31.3	8.1	9.7	-0.1	14.9	100.0

Escenario qgsvc

Canales Transmisión: Discutir Siguiendo las Ecuaciones

Variables y Ecuaciones Clave: Ingresos y Gastos Gobierno

$$\begin{aligned} YG &= ty \cdot YH + \sum_{a \in A} ta_a \cdot PA_a \cdot QA_a \\ &+ \sum_{c \in C} tq_c (PM_c \cdot QM_c + PD_c \cdot QD_c) + \sum_{c \in C} tm_c \cdot pwm_c \cdot QM_c \\ &+ \sum_{c \in C} te_c \cdot pwe_c \cdot QE_c + transfr_{gov,row} \cdot EXR \end{aligned}$$

$$EG = \sum_{c \in C} PQ_c \cdot qg_c + transfr_{hhd,gov} \cdot CPI$$

Variables y Ecuaciones Clave: Equilibrio Ahorro e Inversión

$$\sum_{c \in C} PQ_c \cdot QINV_c + \sum_{c \in C} PQ_c \cdot qdstk_c \\ = mps(1 - ty)YH + (YG - EG) + EXR \cdot savf + WALRAS$$

$$QINV_c = qinvb_c \cdot QINVSCAL$$

$$c \in C$$

Variables y Ecuaciones Clave: Equilibrio Mercados Bienes y Servicios

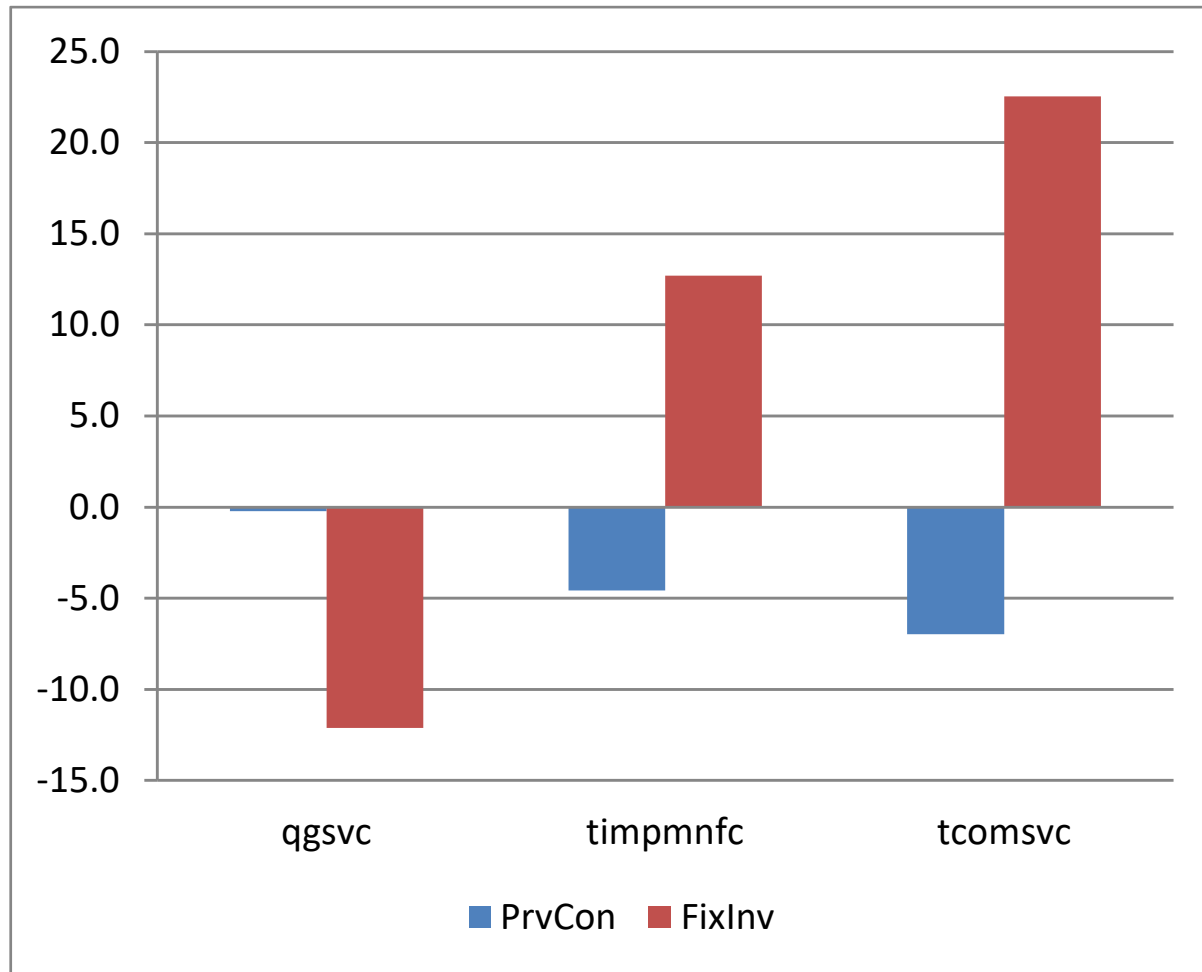
$$QQ_c = \sum_{a \in A} QINT_{c,a} + QH_c + qg_c + QINV_c + qdstk_c \quad c \in C$$

¿Escenarios timpmnfc y tcomsvc?

Resultados: Ingresos y Gastos del Gobierno; PIB%

	base	qgsvc	timpmnfc	tcomsvc
Inc-DirTax	102.25	102.03	97.30	95.10
Inc-ActTax	64.86	64.82	63.01	62.26
Inc-ComTax	127.90	126.09	129.03	285.13
Inc-ImpTax	70.17	68.20	157.36	69.42
Inc-ExpTax	0.87	0.84	0.75	0.86
Inc-TrnsfrFor	4.00	3.97	3.80	3.88
Inc-Total	370.05	365.95	451.25	516.64
Spnd-GovCon	399.17	460.99	385.12	407.52
Spnd-TrnsfrDom	-49.15	-49.15	-49.15	-49.15
Spnd-GovSav	20.03	-45.89	115.28	158.27
Spnd-Total	370.05	365.95	451.25	516.64

Consumo Privado e Inversión – cambio % respecto base



Question: why should we analyze private consumption and fixed investment?

Resultados Macro; real; cambio% respecto a la base

	base	qgsvc	timpmnfc	tcomsvc
Absorption	2,426	-0.14	-0.40	0.02
PrvCon	1,548	-0.23	-4.57	-6.98
GovCon	399	14.62		
FixInv	481	-12.13	12.69	22.54
StockChange	-3			
Exports	738	-1.54	-6.34	1.42
Imports	-827	-1.37	-5.66	1.27
GDPMP	2,337	-0.15	-0.41	0.02
NetIndTax	264	-1.04	35.64	65.39
GDPFC	2,073	-0.03	-0.03	-0.10
REXR	1	-0.67	-3.23	0.71
base = LCU				

Resultados Sect: Valor Agregado; cambio% respecto a la base

	base	qgsvc	timpmnfc	tcomsvc
c-agr	123	-1.74	-4.49	1.76
c-min	7	-3.90	2.44	6.32
c-mnfc	295	-1.50	-0.49	1.01
c-othind	177	-7.99	7.98	14.51
c-svc	1,473	1.38	-0.54	-2.26
total	2,073	-0.03	-0.03	-0.10

Pregunta: ¿cómo se explican los cambios en otras industrias? NOTA: othind es elect, gas y agua y construcción.

Sectoral Results: Real Exports

(% change from base)

	base	qgsvc	timpmnfc	tcomsvc
c-agr	104	-2.18	-8.05	2.88
c-min	0	5.23	-9.10	-8.89
c-mnfc	371	-1.34	-8.03	0.62
c-othind	1	-3.28	-6.15	3.59
c-svc	262	-1.56	-3.26	1.98
total	738	-1.54	-6.34	1.42

Sectoral Results: Real Imports

(% change from base)

	base	qgsvc	timpmnfc	tcomsvc
c-agr	39	-0.72	4.12	-0.79
c-min	4	-12.50	15.82	24.60
c-mnfc	713	-2.00	-7.18	2.11
c-othind	1	-12.57	24.37	26.77
c-svc	72	5.13	2.98	-7.31
total	827	-1.37	-5.66	1.27

Sectoral Results: Real Domestic Sales (% change from base)

	base	qgsvc	timpmnfc	tcomsvc
c-agr	159	-1.45	-2.15	1.03
c-min	13	-4.04	2.61	6.54
c-mnfc	475	-1.67	5.21	1.36
c-othind	478	-8.04	8.04	14.60
c-svc	2,062	1.73	-0.19	-2.78
total	3,187	-0.43	1.76	0.67

Remuneración Factorial; real; cambio% respecto a la base

	base	qgsvc	timpmnfc	tcomsvc
tot-lab	0.97	0.23	-4.96	-7.38
lab	0.97	0.23	-4.96	-7.38
cap	0.97	-0.96	-4.39	-5.70

Consumo Hogares; real; cambio% respecto a la base

		base	qgsvc	timpmnfc	tcomsvc
c-agr	hhd	39.65	0.28	-2.10	-3.23
c-min	hhd	0.21	4.25	-4.20	-9.53
c-mnfc	hhd	587.69	0.64	-9.71	-4.07
c-othind	hhd	44.58	3.15	-6.45	-8.66
c-svc	hhd	876.14	-1.00	-1.14	-9.02

Ejercicio Adicional

- Ahora, correr las mismas simulaciones pero suponiendo que las elasticidades Armington (σ_Q) son 0.5 en lugar 2
 - ¿puede explicar las diferencias en los resultados macroeconómicos y sectoriales?

Equilibrio General Computable -- Maestría en Economía UNLP

Simulaciones con Modelo Equilibrio General Computable para Economía Abierta y Pequeña: Remesas

Martín Cicowiez
(CEDLAS-UNLP)

FCE-UNLP
Abril 28, 2021

Definición Escenarios: Shocks

- **remitinc** = aumento 25% remesas.
- **remitdec** = caída 25% remesas.

Definición de los Escenarios: Mercados Factoriales

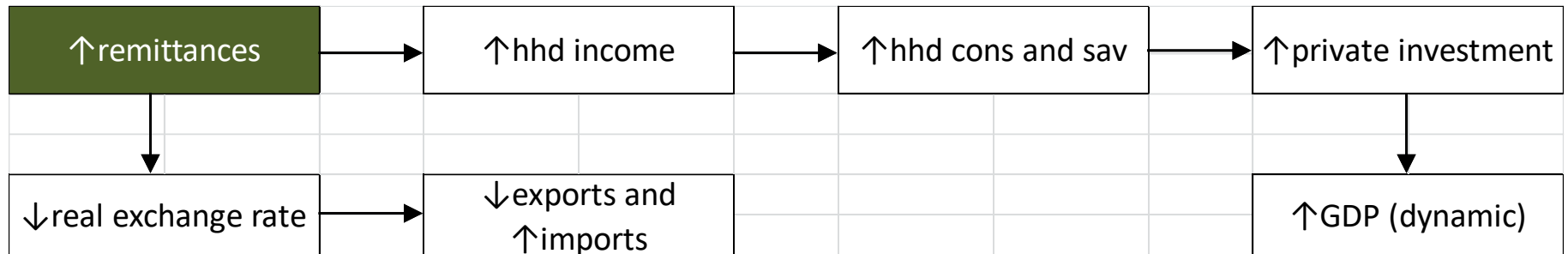
- Trabajo = pleno empleo; movilidad perfecta entre sectores
- Capital = pleno empleo; específico

Definición de los Escenarios: Cierre Macro

- **Gobierno** = **ahorro del gobierno** es la variable que equilibra el presupuesto público.
- **Ahorro-Inversión** = la **inversión** ajusta endógenamente para igualar ahorro e inversión.
- **Sector Externo** = el tipo de cambio ajusta endógenamente para igualar entradas y salidas de divisas.

Definición Escenarios: ¿Cuál es el
Parámetro o Variable Exógena que
Debe Modificarse?

Canales Transmisión pwesim



Datos Clave Año Base: BdP

Item	Nominal	GDPshr	NomFCU
In-Exports	79.3	19.8	79.3
In-Trnsfr-NoGov	9.3	2.3	9.3
In-Trnsfr-Gov	3.1	0.8	3.1
In-FacInc	-9.5	-2.4	-9.5
In-RowSav	19.5	4.9	19.5
In-Total	101.7	25.3	101.7
Out-Imports	101.7	25.3	101.7
Out-Total	101.7	25.3	101.7

Datos Clave Año Base: Estructura Ingresos Inst

Item	hhd	gov	row
tot-tax		93.7	
trgov	-0.3		
trrow	2.5	6.3	
imports-2			100.0
lab	56.8		
cap	41.0		
total	100.0	100.0	100.0

Variables y Ecuaciones Clave:

Ingresos y Gastos Hogares

$$YH = YL + YK + trnsfr_{hhd,gov} \cdot \overline{CPI} + trnsfr_{hhd,row} \cdot EXR$$

$$QH_c = \frac{\alpha_c(1 - mps)(1 - ty)YH}{PQ_c}$$

$$\sum_{c \in C} PQ_c \cdot QINV_c + \sum_{c \in C} PQ_c \cdot qdstk_c \\ = mps(1 - ty)YH + (YG - EG) + EXR \cdot savf + WALRAS$$

$$QINV_c = qinvb_c \cdot QINVSCAL$$

Variables y Ecuaciones Clave: Cuenta Corriente Balanza de Pagos (en FCU)

$$\sum_{c \in C} pwe_c \cdot QE_c + trnsfr_{hhd,row} + trnsfr_{gov,row} + trnsfr_{lab,row} \\ + trnsfr_{cap,row} + savf = \sum_{c \in C} pwm_c \cdot QM_c$$

En palabras, ingresos de divisas (izquierda) = salidas de divisas (derecha).

Variables y Ecuaciones Clave: Precios de Exportación e Importación

$$PE_c = (1 - te_c)EXR \cdot pwe_c \quad c \in \mathcal{C}$$

$$\frac{QE_c}{QD_c} = \left(\frac{PE_c}{PD_c} \frac{\delta_c^{ds}}{\delta_c^e} \right)^{\frac{1}{\rho_c^x - 1}} \quad c \in \mathcal{C}$$

$$PM_c = (1 + tm_c)EXR \cdot pwm_c \quad c \in \mathcal{C}$$

$$\frac{QM_c}{QD_c} = \left(\frac{PD_c}{PM_c} \frac{\delta_c^m}{\delta_c^{dd}} \right)^{\frac{1}{1 + \rho_c^q}} \quad c \in \mathcal{C}$$

Resultados: Cuenta Corriente BdP; PIB%

	base	remitinc	remitdec
In-Exports	19.75	19.10	20.43
In-Trnsfr-NoGov	2.32	2.83	1.78
In-Trnsfr-Gov	0.77	0.75	0.79
In-FacInc	-2.36	-2.31	-2.42
In-RowSav	4.85	4.74	4.96
In-Total	25.33	25.11	25.54
Out-Imports	25.33	25.11	25.54
Out-Total	25.33	25.11	25.54

Resultados Macro; real; cambio% respecto a la base

	base	remitinc	remitdec
Absorption	424	0.58	-0.59
PrvCon	324	0.79	-0.80
GovCon	47		
FixInv	77	-0.12	0.12
StockChange	-25		
Exports	79	-1.10	1.11
Imports	-102	1.43	-1.42
GDPMP	402	0.04	-0.05
NetIndTax	30	0.55	-0.56
GDPFC	372		
REXR	1	-2.46	2.53

Remuneración Factorial; real; cambio% respecto a la base

	base	remitinc	remitdec
tot-lab	0.97	0.17	-0.16
lab	0.97	0.17	-0.16
cap	0.97	0.17	-0.16

Resultados Sect: Valor Agregado;
cambio% respecto a la base

Consumo Hogares; real; cambio% respecto a la base

		base	remitinc	remitdec
c-prv	hhd	324.47	0.79	-0.80

Ejercicio Adicional

- Ahora, correr las mismas simulaciones pero suponiendo que las elasticidades Armington (σ_Q) son 0.5 en lugar 2
 - ¿puede explicar las diferencias en los resultados macroeconómicos y sectoriales?